

第一章 VIA 族元素

1.1 氧及其化合物

1.1.1 单质氧

我们所熟知的氧的单质是氧气和臭氧.

1.1.1.1 O₂

氧气是无色气体, 常压下在 90.2 K 时液化为淡蓝色的液体, 在 54.4 K 时凝固为淡蓝色固体. 氧气微溶于水, 在室温常压下的溶解度大约为 10 mg L⁻¹.

O₂ 的电子结构 O₂ 是少数几种具有偶数个电子而 (在基态下) 保持顺磁性的分子. 基态 O₂ 称作**三线态氧**, 其光谱项记号为 ³Σ_g⁻ (有关光谱项记号的含义请查阅结构化学的相关书籍), 分子轨道表示式为

$$\text{KK}(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^2$$

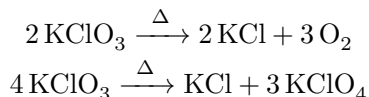
需要注意的是, O₂ 尽管是特殊的, 但它并没有发生 s-p 混杂.

O₂ 的第一激发态又称作**单线态氧**, 其中两个电子成对地占据一个 π_{2p}^{*} 轨道, 其光谱项记号为 ¹Δ_g. O₂ 的第二激发态中, 两个电子自旋反平行地分占 π_{2p}^{*} 轨道, 其光谱项记号 ¹Σ_g⁺.

单线态 O₂ 与基态 O₂ 的能量差为 94.3 kJ · mol⁻¹, 这一跃迁对应于波长为 1240 nm 的近红外光, 因此单线态 O₂ 向基态的跃迁发出暗红色的光. 由于单线态氧向基态的跃迁是自旋禁阻的, 因此气相中的单线态氧的寿命较长, 大约在 54 ~ 86 ms 左右. 在液相中 O₂ 的寿命则在 μs 级别, 并且与溶剂的极性等常规物理性质无关, 而与溶剂在近红外处的吸收密切相关 [1]. 由这一现象可以认为单线态 O₂ 在溶剂中的无辐射跃迁实际上是电子-振动能量转移, 即通过分子间相互作用将跃迁发射的能量转移到溶剂分子上, 使后者的振动能级升高. 因此, 单线态 O₂ 的寿命取决于溶剂的振动能级 (或高倍频和组合频) 是否与跃迁能级匹配. 含有 O-H 和 C-H 键的溶剂, 其振动的倍频恰好落在近红外区内, 因此淬灭速度很快 (例如在 H₂O 中的寿命仅为 2 μs); 而氘代的溶剂则由于有效质量的增加, 振动频率降低, 淬灭速度变慢. 至于不含有 H 原子的溶剂, 例如 CCl₄ 和 CS₂ 等, 由于重原子形成的共价键的振动频率很低, 无法有效接收能量, 因此单线态 O₂ 在其中的寿命可达 ms 量级.

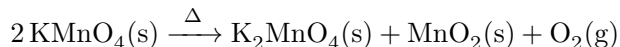
O₂ 的制备 在工业上, 通过液化的方法分离空气中的各组分已经是一项成熟的技术, 因此大量需求 O₂ 的最经济的方法是直接购买氧气罐. 实验室制备氧气主要通过含氧化合物的分解, 通常有如下办法:

- i. 热分解 KClO₃. 加热 KClO₃ 至熔融时发生分解, 分解的反应方程式为



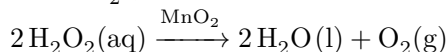
为了将副反应生成的 KClO₄ 中的氧全部释出, 这一反应需要 400 ~ 500 °C 的温度. 如果加入 MnO₂ 作为催化剂, 则温度可以降低到 150 °C, 但产物中会不可避免地出现少量 ClO₂.

- ii. 热分解 KMnO₄. 分解的反应方程式为

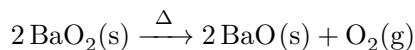


如果所用的 KMnO_4 足够纯, 那么这种办法可以生成非常纯净的 O_2 .

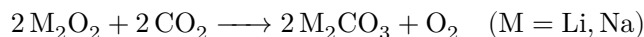
iii. 过氧化物的分解. 典型的有 H_2O_2 在 MnO_2 催化下的分解



或者金属的过氧化物的热分解, 如

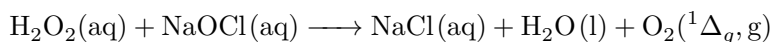


iv. 碱金属过氧化物与 CO_2 反应. Na_2O_2 与 CO_2 的反应以前被用于潜水员, 消防员等的供氧设备中, 而宇航密封舱则考虑到重量因素采用 Li_2O_2 . 反应的方程式如下:

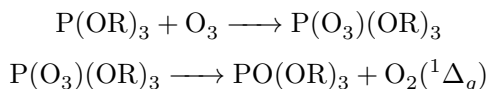


这一反应的好处是既产生 O_2 , 又消耗 CO_2 .

上述反应产生的都是三线态氧. 单线态氧需要特殊的方法制备. 最简单的方法是 H_2O_2 与 NaOCl 的反应:



如果将 Cl_2 通入较浓的 NaOH 与 H_2O_2 的混合液中, 可以看到闪烁的红光. 这是由于两分子单线态氧相互作用后向基态跃迁所致. 在有机溶剂中, 也可以采用亚磷酸酯和 O_3 在低温下形成加合物后分解的方式制备单线态 O_2 :



固态 O_2 的结构 固态 O_2 具有多种不同的晶型. 这些晶型的存在条件可以参考下面的固态 O_2 的相图.

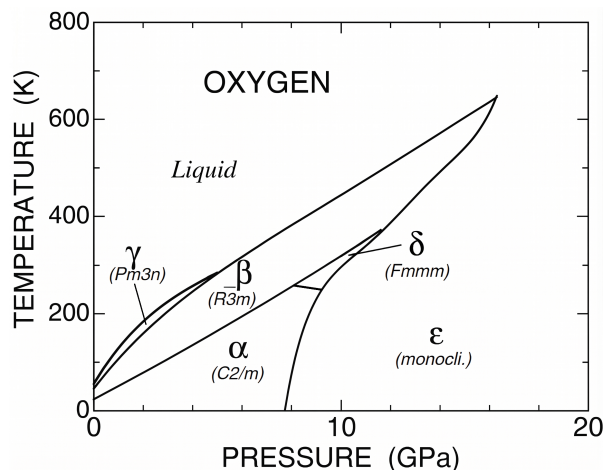


图 1.1: 固态 O_2 的相图

各固相的晶体结构和其它的一些性质如下:

1. $\alpha\text{-O}_2$: 浅蓝色晶体, 属于单斜晶系 [2], 正常大气压下生成于 23.8 K 以下.

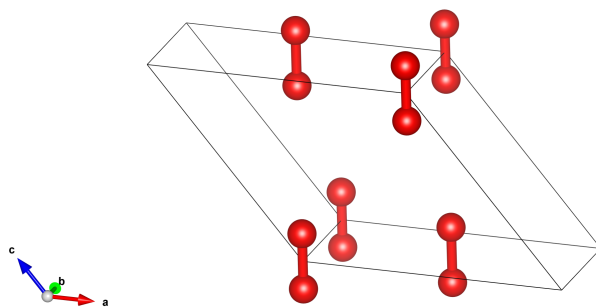


图 1.2: α -O₂ 的晶体结构 $C12/m1$ $a = 540.3 \text{ pm}$, $b = 342.9 \text{ pm}$, $c = 508.6 \text{ pm}$, $\beta = 132.5^\circ$

2. β -O₂: 淡蓝色至粉红色晶体, 属于三方晶系, 正常大气压下生成于 43.8 K 以下.

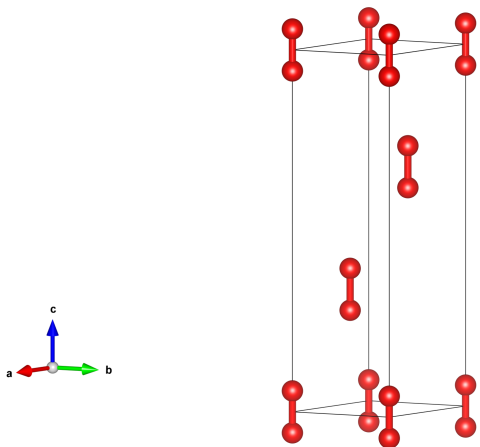


图 1.3: β -O₂ 的晶体结构 $R\bar{3}m$ $a = b = 284.7 \text{ pm}$, $c = 1022.5 \text{ pm}$, $\beta = 120^\circ$

3. γ -O₂: 淡蓝色晶体, 属于立方晶系, 正常大气压下生成于 54.4 K 以下. 需要注意的是, 下图中的球代表随机取向的 O₂ 分子, 具体的取向方式可以参看 β -F₂ 的结构 (二者具有相同的结构).

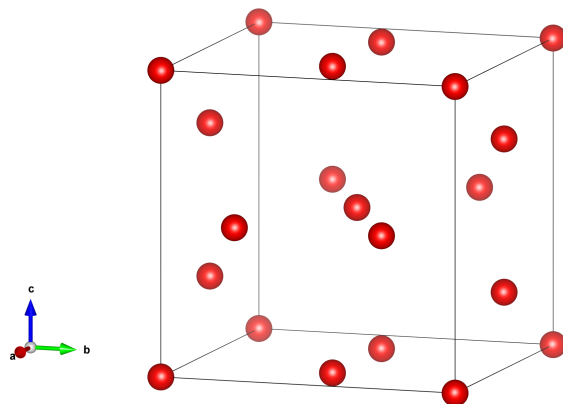


图 1.4: γ -O₂ 的晶体结构 $Pm\bar{3}n$ $a = b = c = 678 \text{ pm}$

4. δ -O₂: 橙色晶体, 属于正交晶系, 室温时生成于 9 GPa 以上.

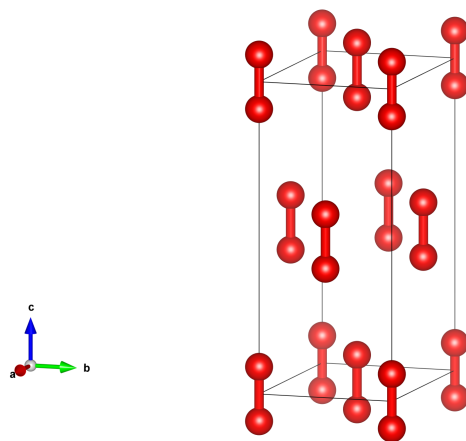


图 1.5: δ -O₂ 的晶体结构 Fmm $a = 421.5 \text{ pm}, b = 295.7 \text{ pm}, c = 669.0 \text{ pm}$

5. ϵ -O₂: 深红色至黑色晶体, 属于单斜晶系, 室温时生成于 9 GPa 以上. ϵ -O₂ 又被称作**红氧**, 其中含有 O₂ 的四聚体 O₈.

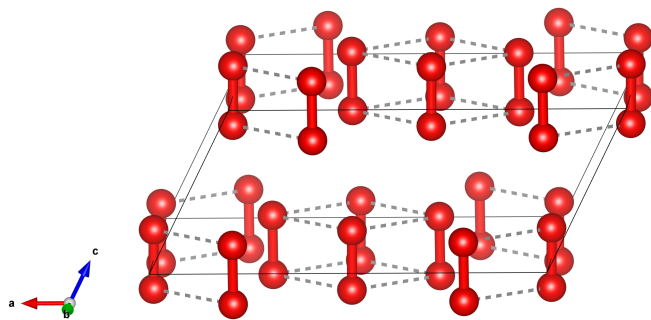


图 1.6: ε -O₂ 的晶体结构 $C12/m1$ $a = 797.0 \text{ pm}$, $b = 563.3 \text{ pm}$, $c = 371.1 \text{ pm}$, $\beta = 149.4^\circ$

可以看到, O₈ 是由四个 O₂ 作用形成的平行六面体簇合分子, 这与 S₈ 有明显区别.

1.1.1.2 O₃

O₃ 俗称臭氧, 室温下为淡蓝色气体, 有淡淡的鱼腥味. 常压下在 161.2 K 时液化为深蓝色液体, 在 80.6 K 时凝固为紫黑色固体¹

低浓度的 O₃ 闻起来像雷雨后的新鲜空气的味道 (闪电会使得大气中的 O₂ 转化为 O₃), 但 O₃ 并不是这种气味的主要来源 [3]. 打印店中的特殊的金属气味则主要来源于激光打印机放电产生的 O₃. 高浓度的 O₃ 则呈现令人恶心的味道, 并且具有明显的刺激性.

O₃ 的结构 O₃ 为折线形分子, 中心 O 原子为 sp² 杂化, 键角为 116.8°. O₃ 的 HOMO 轨道系数最大处在两端的 O 原子上, 这与其共振式中两端 O 原子带形式负电荷也相符合.

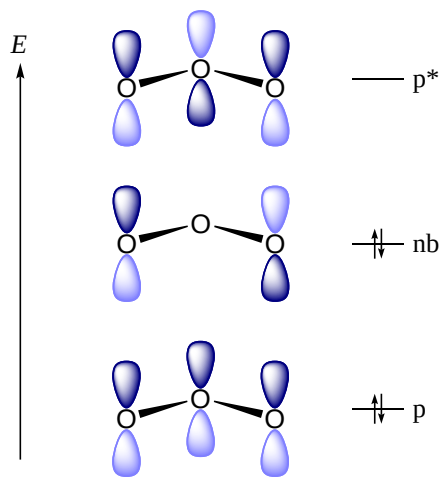
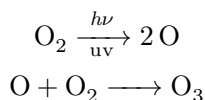


图 1.7: O₃ 的分子轨道图

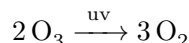
¹值得注意的是, O₃ 和 I₂ 是唯二的紫黑色固体单质.

自然界中的O₃ 自然界中的 O₃ 主要来源于以下途径:



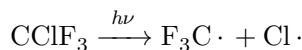
即 O₂ 在光照作用下分解生成 O 原子, O 原子再与 O₂ 化合形成 O₃.

除了 O₃ 在光谱的红端 500 ~ 700 nm 处的强烈吸收使其显现蓝色以外, 我们关心得更多的, O₃ 的另一个重要吸收区域位于紫外 220 ~ 290 nm 处, O₃ 吸收这一波长的光后重新分解形成 O₂:

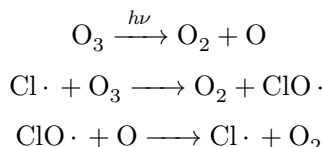


大气中的臭氧层正是因此而将太阳辐射中的紫外线吸收, 保护了地球表面的居民们免遭强烈辐射.

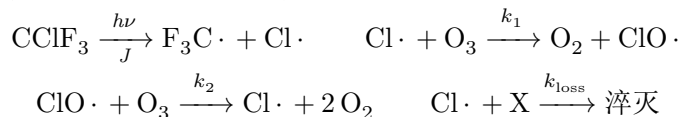
然而, 以氟利昂 CClF₃ 为代表的物质对臭氧层有巨大破坏. 它们性质稳定, 进入大气后则被紫外光照射而生成 Cl·:



而 Cl· 可以催化 O₃ 的分解:



从而迅速地消耗 O₃. 如果考虑以下简化的动力学模型:

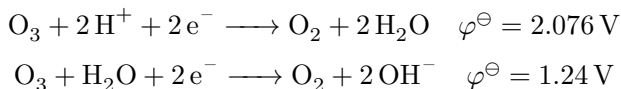


其中 X 为大气中除 O₃ 各种能捕获 Cl· 自由基的物质. 经过简单的推导可知每个 Cl· 自由基能破坏 O₃ 的数目 N 和总体的消耗速率 v 为

$$N = \frac{2k_1[\text{O}_3]}{k_{\text{loss}}[\text{X}]}, \quad v = -\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = \frac{2k_1J[\text{CF}_3\text{Cl}][\text{O}_3]}{k_{\text{loss}}[\text{X}]}$$

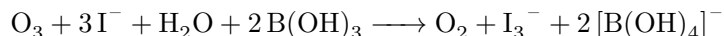
实际情况中 $N \approx 10^5$, 因此破坏作用是非常明显的. 好在 1987 年《蒙特利尔议定书》签订之后, 世界各国都对氟氯烃等物质的使用做出限制, 臭氧层空洞逐渐自我修复.

O₃ 的反应 O₃ 具有强氧化性, 其标准电极电势数据如下:



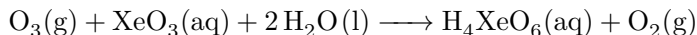
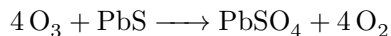
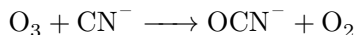
需要注意的是, O₃ 作为氧化剂, 生成的产物一般为 O₂.

测定 O₃/O₂ 混合气体中 O₃ 的含量可以通过碘量法. 在硼酸缓冲液中, O₃ 与 I⁻ 发生如下反应



然后用 Na₂S₂O₃ 进行返滴定即可. 注意氧化产物为 I₃⁻ 而没有进一步被氧化, 因为滴定时需要加入过量的 I⁻ 以确保 O₃ 完全反应. 反应的机理可以认为首先是 I⁻ 与 O₃ 反应生成 IOOO⁻, 然后 IOOO⁻ 分解为 IO⁻ 和 O₂, 最后 IO⁻ 与 I⁻ 归中生成 I₂[4].

O₃ 作为氧化剂的其它典型反应列举如下:



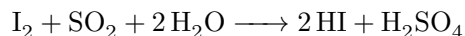
等等. 有关 O_3 的另一类重要反应, 即形成臭氧化物 MO_3 的反应, 我们留到后面再讨论.

1.1.2 -2 氧化态: 水 H_2O

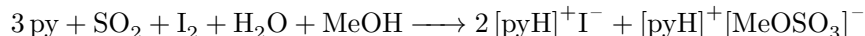
水的化学式为 H_2O , 在常温下是无色无味的液体. 标准大气压下水的沸点是 373.15 K, 凝固点是 273.15 K.

1.1.2.1 滴定微量 H_2O 的方法

我们先来介绍测定微量水的方法: **Karl Fischer 法**. 这一方法的原理是 I_2 氧化 SO_2 时需要定量的水参与反应:



然而, 实际条件下需要加入碱使得反应进行得完全. 一般选用吡啶和甲醇作为辅助试剂, 此时 I_2 与 H_2O 的计量比为 1 : 1, 反应方程式为



滴定时, 将试样加入甲醇溶液中, 然后用含有 I_2 , SO_2 和吡啶的甲醇溶液 (即 Fischer 试剂) 进行滴定. 过量的 Fischer 试剂显示棕色, 可以作为判断终点的依据.

需要注意的是, 这一方法的计量比很容易被混淆².

1.1.2.2 水的电离与水合质子

我们已经知道水可以进行自耦电离:



除了 H_3O^+ 以外, 还有多种多样的水合质子 $\text{H}_{2n+1}\text{O}_n^+$. 它们的结构如下.

1. H_3O^+ . 作为 NH_3 的等电子体, H_3O^+ 也是三角锥型的离子. 它存在于 $[\text{H}_3\text{O}][\text{SbF}_6]$, $[\text{H}_3\text{O}][\text{HSO}_4]$ 等多种晶体中.

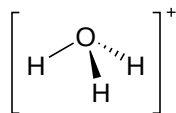
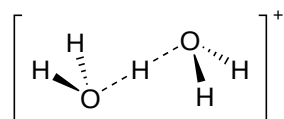


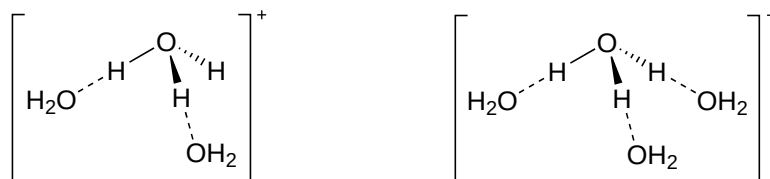
图 1.8: H_3O^+ 的结构

2. H_5O_2^+ . 它存在于多种晶体中, 既有交错式, 也有重叠式.

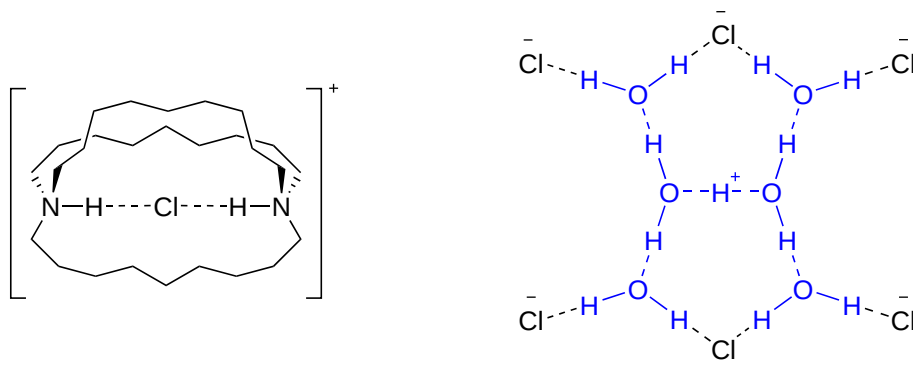
²Fischer 当年发明这一方法时就弄错了计量比, 直到后来才被纠正.

图 1.9: H_5O_2^+ 的结构

3. H_7O_3^+ 和 H_9O_4^+ . 这两者都可以视作 H_3O^+ 继续水合的结果.

图 1.10: H_7O_3^+ 和 H_9O_4^+ 的结构

4. $\text{H}_{13}\text{O}_6^+$. 它最初被发现于笼状阳离子 $[(\text{C}_9\text{H}_{18})_3(\text{NH})_2\text{Cl}]^+$ 在盐酸溶液析出的结晶 $[(\text{C}_9\text{H}_{18})_3(\text{NH})_2\text{Cl}][\text{H}_{13}\text{O}_6]\text{Cl}_2$ 中 [5]. 该固体中的 $\text{H}_{13}\text{O}_6^+$ 被周围的 Cl^- 离子所稳定. 下面是该笼状阳离子结构和水合氢离子的结构.

图 1.11: $[(\text{C}_9\text{H}_{18})_3(\text{NH})_2\text{Cl}]^+$ 和 $\text{H}_{13}\text{O}_6^+$ 的结构

1.1.2.3 冰的各种固相结构

冰是人类最熟悉的固体之一, 但它并非只有日常生活中常见的一种晶体结构. 在不同的温度和压力条件下, H_2O 分子能够以多种不同的方式排列, 形成一系列具有不同对称性, 密度和物理性质的冰相. 目前, 人们已经发现了十八种冰的固相结构, 它们不仅广泛存在于地球极地和高山环境中, 也分布于行星, 卫星及其他天体的内部. 冰的相图如下 [6]:

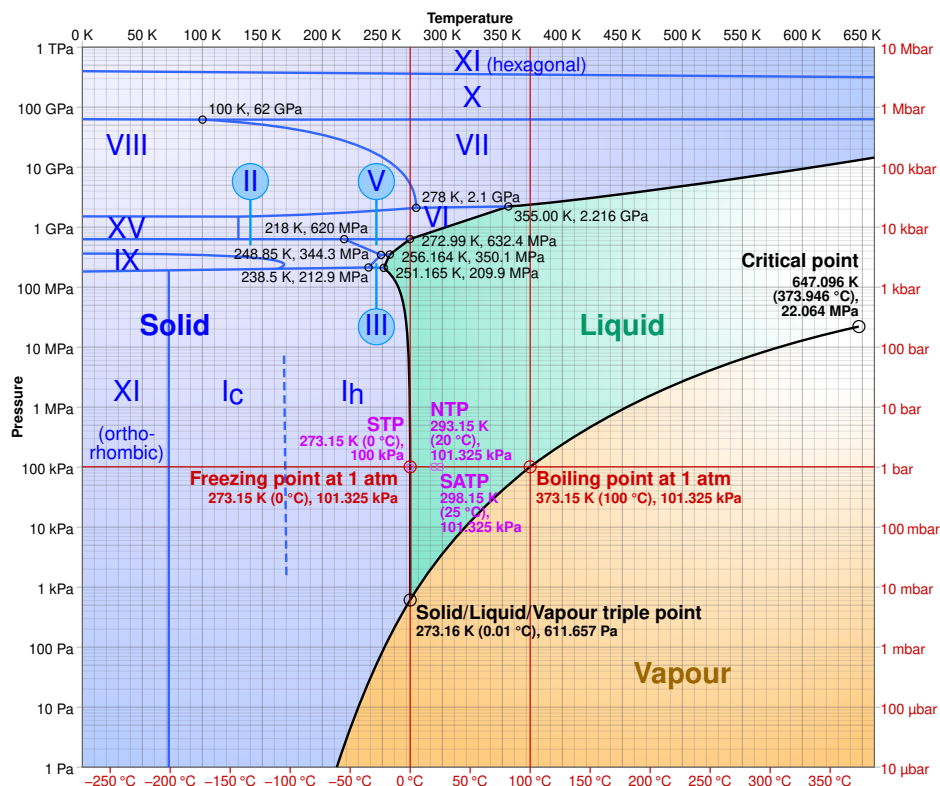
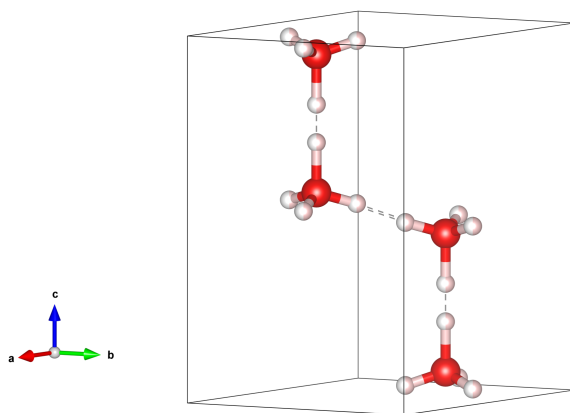


图 1.12: 冰的相图

除去冰-II 以外, 每一种冰都存在 H 有序/无序的对应关系, 即氧原子位置保持不变, H 原子位置从统计分布转变为有序分布. 显然, 后者的熵更低, 在低温下更稳定. 我们现在介绍一些典型的冰的结构.

1. 冰-I_h

冰-I_h 是冰的最常见的晶型, 又称作**六方冰**, 其晶体结构示意图如下.

图 1.13: 冰-I_h 的晶体结构 $P6_3/mmc$ $a = b = 450.6 \text{ pm}, c = 734.6 \text{ pm}$

冰-I_h 中, O 做六方密堆积, 每两个 O 之间有一个 H 原子. 所有 H 都是统计分布的, 它与某一边的 O 形成 O-H 共价键, 与另一边的 O 形成 O...H 氢键.

一个值得考虑的问题是冰- I_h 的残余熵. Pauling 在他的著作 *The Nature of the Chemical Bond* 中给出了一个简单的结论, 即我们所熟知的 **Pauling 熵** [7]. 他的推导过程如下:

考虑到六方冰中 O 原子做六方密堆积排列, 因此 O 的位置就固定不动. 由于固态的冰中存在氢键网络, 每个 O 原子都通过氢键和周围四个 O 原子连接, 因此我们需要做一个假设, 即每个 O 原子周围都有两个 H 与其距离较远, 另外两个与其距离较近. 这对应着 O 形成两根 O-H 化学键和两根 O...H 氢键.

这样, 我们只需要考虑 H 的位置即可. 对于 1 mol 冰中的 2 mol H 原子, 都有两种状态, 即处于两个 O 原子之间离其中某个 O 原子更近的位置. 这样的微观状态数一共有 2^{2N_A} 种.

考虑到 O 原子对 H 原子的位置, 每个 O 原子周围恰好有两个 H 靠近, 两个 H 远离. 这样的概率为

$$P_O = \frac{C_4^2}{2^4} = \frac{3}{8}$$

于是总的微观状态数为

$$\Omega = 2^{2N_A} \cdot (P_O)^{N_A} = \left(\frac{3}{2}\right)^{N_A}$$

于是

$$S = k_B \ln \Omega = R \ln \frac{3}{2} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \approx 3.37 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

容易看出上面的推导过程是有一些问题的, 因为每个 H 原子的分布不是独立的, 它与周围 H 原子的分布有密切关系. 因此, 后来的人们采用转移矩阵的方法对冰的残余熵进行了更精确的计算. 对于简单的二维正方形氢键网格, 其残余熵为 [8]:

$$\Omega = \left(\frac{4}{3}\right)^{3N_A/2}, \quad S = k_B \ln \Omega = \frac{3}{2} R \ln \frac{4}{3} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \approx 3.59 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

三维的冰- I_h 的残余熵至今没有解析解. 在上世纪六十年代, 人们用级数展开的方式求得 [9]

$$S \approx 3.41 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

后来, 人们通过转移矩阵 [10] 和蒙特卡洛模拟 [11] 等先进方式给出了更高精度的数值解, 与 Pauling 的结果相差很小. 因此, Pauling 的估计有合理之处.

冰- I_h 的氢键网络使得其密度小于水. 当冰- I_h 融化时, 约有 $\frac{1}{4}$ 的氢键被破坏, 并且这一比例将随着温度升高而持续增大, 从而使得 H_2O 分子相互靠近, 密度增大. 另一方面, 温度升高将使得分子热运动加剧, 从而使密度减小. 这两个效应的净结果是 H_2O 的密度在 3.98°C 时达到最大.

2. 冰- I_c

冰- I_c 的结构与冰- I_h 十分相近, 区别只在于冰- I_c 中的 O 原子做立方最密堆积, 而 H 分布的方式则相同, 其晶体结构如下所示:

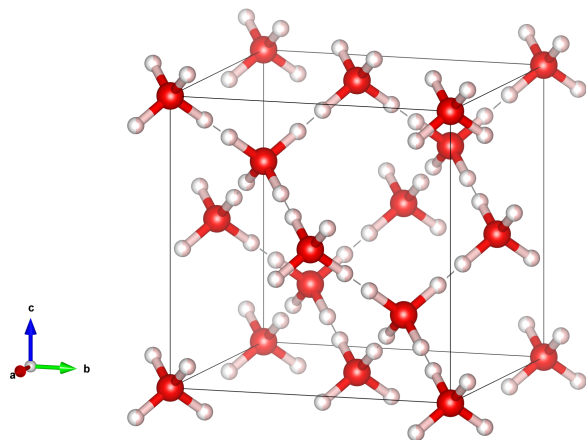


图 1.14: 冰- I_c 的晶体结构 $Fd\bar{3}m$ $a = b = c = 635.1 \text{ pm}$

然而现实中的立方冰 I_c 样品并非纯立方结构, 同时包含六方结构 [12]. 这类堆垛无序冰 I (称作冰- I_{sd}) 存在两种堆垛方式, 使相邻层间的六元环呈现不同构象 (参考六方金刚石中的船式环和立方金刚石中的椅式六元环).

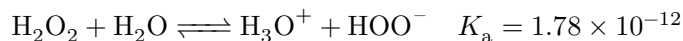
近十年来, 该领域研究因堆垛无序漫衍射特征模拟技术的进步取得重大突破 [13]. 基于相关分析, 可测定冰 I_{sd} 的立方度 (即立方堆积占比). 不同制备方法可得到立方度差异极大的样品. 普通方法制备的冰的立方度最高为 50% 左右. 真空下过冷水纳米液滴冻结得到的冰 I_{sd} 立方度为 78%, 是目前已知立方度最高的样品 [14].

1.1.3 -1 氧化态: 过氧化氢 H_2O_2

在 O 的 -1 氧化态中最重要的化合物就是过氧化氢. 其余的过氧化物放在后面进行介绍. 过氧化氢的化学式为 H_2O_2 . 纯净的 H_2O_2 为几乎无色 (带有非常浅的蓝色) 的液体. H_2O_2 可以与 H_2O 任意比例地互溶, 这是由于两者形成氢键的缘故. 实验室中常用的是 3% ~ 30% 的过氧化氢水溶液, 称为**双氧水**.

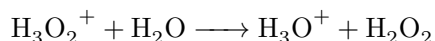
1.1.3.1 H_2O_2 的酸碱性

H_2O_2 是比 H_2O 稍强的酸:



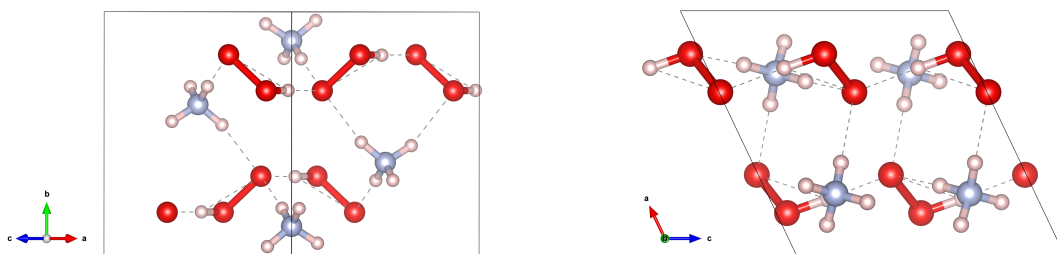
这可能是由于 O 的吸电子效应所致. 另一方面, HOO^- 是比 HO^- 更好的亲核试剂, 因为两个 O 原子的孤对电子排斥使得 HOMO 能量升高.

也正因为 O 的吸电子效应, H_2O_2 的碱性比 H_2O 弱得多. 下面这一反应



的平衡常数估计在 10^6 以上.

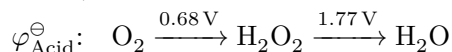
液氨能与 H_2O_2 反应生成白色的 NH_4OOH 固体, 其熔点只有 25°C . 固态 NH_4OOH 中含有 NH_4^+ 和 OOH^- 离子, 其中存在 OOH^- 离子以氢键连接的长链, 链间由 NH_4^+ 离子通过氢键连接:

(a) NH_4OOH 沿 $\bar{a} + \bar{c}$ 方向的投影图(b) NH_4OOH 沿 b 轴的投影图图 1.15: NH_4OOH 的晶体结构 $P 2_1/c$ $a = 619.9 \text{ pm}$, $b = 674.0 \text{ pm}$, $c = 613.9 \text{ pm}$, $\beta = 115.5^\circ$

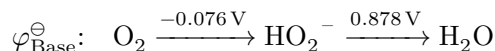
计算结果表明 OOH^- 长链中的氢键非常强, 大约在 120 kJ mol^{-1} , 而 NH_4^+ 与长链之间形成的氢键则大约在 50 kJ mol^{-1} [15]. 而熔融时似乎只存在由氢键联系的 NH_3 和 H_2O_2 分子.

1.1.3.2 H_2O_2 的氧化还原性

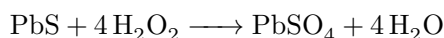
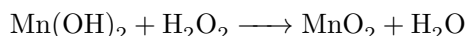
在酸性条件下, H_2O_2 是很好的氧化剂, 但在强氧化剂存在时也可以作为还原剂.



而在碱性条件下, H_2O_2 是中等的氧化剂.

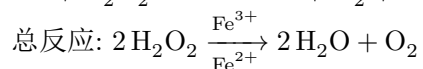
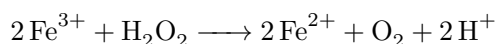
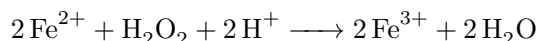


H_2O_2 在水溶液体系中的反应不会引入杂质, 因此是实验室中常用的氧化剂:



最后一个反应可以用于油画的漂白, 因为油画常用的白色颜料白铅 $\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{PbSO}_4$ 遇到空气中的 H_2S 即转变为黑色的 PbS , 用双氧水粉刷则重新变为白色的 PbSO_4 .

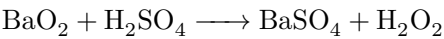
从标准电极电势看, H_2O_2 容易发生歧化. 这在由催化剂的存在下进行地十分迅速. 事实上, 这一分解反应的催化剂大多是那些处于氧化态时可以氧化 H_2O_2 , 处于还原态时可以被 H_2O_2 氧化的物质. 我们以 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对为例, 催化反应的方程式为



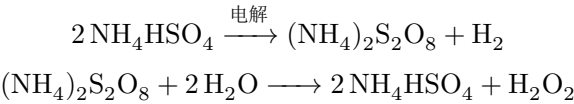
因此, 在酸性溶液中还原电势处于 0.68 V 和 1.77 V 之间的物质理论上均可催化这一反应. 各种过渡金属离子, 例如 Fe^{2+} , Mn^{2+} , Cr^{3+} 的存在都会加速这一反应. 此外, 光照或加热也可以促使 H_2O_2 分解. 因此需要将其存放在棕色瓶中在避光阴凉处保存, 并加入稳定剂. 常用的有 Na_2SnO_3 , $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 和 8-羟基喹啉等. 后两者作为络合剂对金属离子配位形成稳定配合物离子阻止上述催化反应; 而 Na_2SnO_3 在水中缓慢水解形成 $\text{SnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 胶体, 吸附各种金属离子并阻止催化反应 [16].

1.1.3.3 H₂O₂ 的制备

J.L.Thenard 于 1818 年首次通过酸化 BaO₂ 的方式后减压蒸除 H₂O 的方式制得了 H₂O₂[17].



后来, 人们采用电解-水解法制备 H₂O₂. 典型的过程是通过 SO₄²⁻ 的电解氧化为 S₂O₈²⁻ 离子, 然后后者水解为 H₂O₂ 和 HSO₄⁻, 从而循环往复:



然而, 在现代工业中以上两种方法都已被乙基蒽醌法所取代. 这一方法采用乙基蒽醌和 Pd 作为催化剂, 由 H₂ 和 O₂ 直接合成 H₂O₂, 具体反应过程如下.

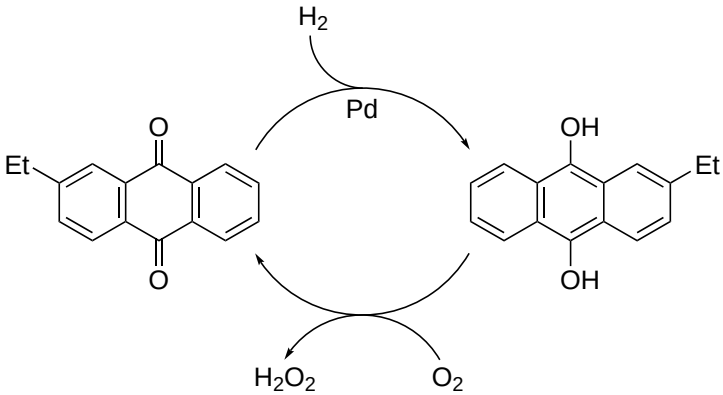


图 1.16: 乙基蒽醌法制备 H₂O₂

1.1.4 正氧化态: 氧的氟化物

由于氧的高电负性, 几乎只有在与氟形成共价键时才显正价. 相关的物质有 OF₂, HOF 和 O₂F₂ 等, 它们的物理性质列表如下:

表 1.1: 氧的氟化物的物理性质

性质	OF ₂	O ₂ F ₂	HOF
外观和状态	无色气体/淡黄色液体	淡黄色固体	白色固体/淡黄色液体
熔点/K	49	119	256
沸点/K	128	210	< 0

纯净的 OF₂ 对热稳定, 直到 200 °C 才开始分解. HOF 则在室温下迅速地分解为 HF 和 O₂. O₂F₂ 极不稳定, 甚至在 -160 °C 就以每日约 4% 的速度分解.

1.1.4.1 氧的氟化物的结构

不出所料地, OF_2 和 HOF 均为折线形分子. 它们的键角数据如下 (作为对比, 这里一并放上 H_2O 的键角数据):

$$\text{OF}_2 \quad \angle(\text{F}-\text{O}-\text{F}) = 103^\circ$$

$$\text{HOF} \quad \angle(\text{H}-\text{O}-\text{F}) = 97^\circ$$

$$\text{H}_2\text{O} \quad \angle(\text{H}-\text{O}-\text{H}) = 104.5^\circ$$

HOF 的键角明显比另外两者更小³. 这一点可以用**配体紧密堆积模型 (Ligand Close-Packing, LCP 模型)**[18] 进行解释. LCP 模型认为具有两个或多个不同配体的分子中, 配位原子间距等于或接近相应配体半径之和. 对于 HOF 而言, $\text{H}-\text{O}$ 键明显短于 $\text{F}-\text{O}$ 键, 这意味着键角需要更小以满足 H 与 F 之间距离为配体半径之和的条件. 这一模型的图示如下:

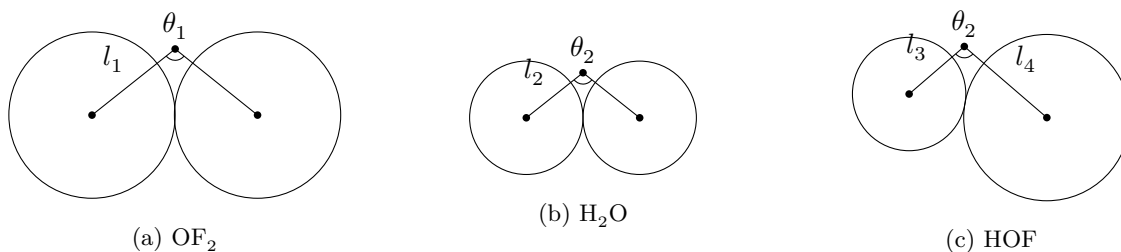


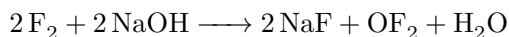
图 1.17: OF_2 , H_2O 和 HOF 的 LCP 模型示意图

由上图可以通过 OF_2 , H_2O 的键角和三者的键长数据估算 HOF 的键角 (参考本章习题).

O_2F_2 和 H_2O_2 的结构相似. 值得注意的是, O_2F_2 中的 $\text{O}-\text{O}$ 键长为 121.7 pm, 明显小于 H_2O_2 中的 147.5 pm; 而 O_2F_2 中的 $\text{O}-\text{F}$ 键长为 157.5 pm, 明显大于 OF_2 中的 140.5 pm. 这可能是由于氧原子的孤对电子对 $\sigma^*(\text{O}-\text{F})$ 轨道的超共轭效应削弱 $\text{O}-\text{F}$ 键而增强 $\text{O}-\text{O}$ 键所致.

1.1.4.2 氧的氟化物的制备与反应

OF_2 的制备与反应 OF_2 是上述三种化合物中最稳定的, 其制备方式也比较简单, 将 F_2 通入 NaOH 溶液即可 (注意这一反应不是歧化反应):

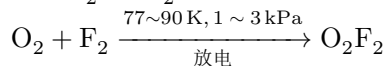


没有证据表明 OF_2 能与水反应生成 HOF , 因此 OF_2 严格意义上不能称作次氟酸酐. 相反, OF_2 在 298 K 下缓慢地氧化 H_2O 得到 O_2 与 HF (某种意义上可以看作氧的归中反应):



这一反应在浓碱作用下会被大大加速, 而在气相中则会发生爆炸式的反应.

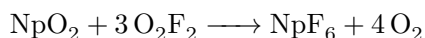
O_2F_2 的制备与反应 O_2F_2 则需要通过对 O_2 和 F_2 的混合气体低压放电得到:



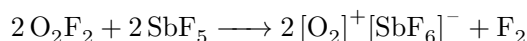
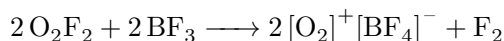
³一种思之令人发笑的解释是 H 和 F 之间的静电吸引作用.

也可以由 OF_2 在紫外线辐射分解生成 $\text{OF}\cdot$, 然后升温缔合得到.

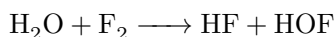
O_2F_2 是已知的最强的氧化剂和氟化剂之一, 例如在低温下就可以将一些稀土元素氧化至 +6 价 (如果使用 F_2 或卤素氟化物则需要高温条件下才能反应):



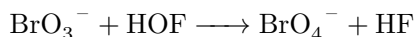
在 Lewis 酸的作用下 O_2F_2 生成含 O_2^+ 离子的盐:



HOF 的制备与反应 HOF 需要于低温下 F_2 与 H_2O 反应得到 (最初是在 N_2 气氛中将 F_2 缓慢通过碎冰的表面而少量得到的 [19]):



HOF 具有强烈的氧化性. 典型的反应如下.



鉴于 F_2 能氧化 BrO_3^- 为 BrO_4^- , 这很可能就是反应体系中发生的主要反应之一.

1.1.5 复杂价态的含氧阴离子

1.1.5.1 过氧化物: O_2^{2-} 的盐

O_2^{2-} 可以作为独立的阴离子形成盐. 我们在本节主要讨论碱金属和碱土金属的过氧化物, 也是 O_2^{2-} 形成的最常见的盐类. 它们都可以 (形式上地) 视作相应的碱和酸 H_2O_2 发生中和反应的产物.

典型的 O_2^{2-} 盐 下面列举了一些常见的碱金属或碱土金属的 O_2^{2-} 盐. 这些过氧化物在工业上通常作为漂白剂和强氧化剂使用. 同时, 我们在 O_2 的制备中也提到过氧化物可以提供 O_2 .

1. 过氧化锂 Li_2O_2

过氧化锂 Li_2O_2 是白色固体, 热稳定性尚可, 在 195°C 以上开始分解为 Li_2O . 工业上制备 Li_2O_2 是让 LiOH 与 H_2O_2 反应后减压脱水得到.

除了 Li_2O_2 以外, 其它碱金属的过氧化物都有着较好的热稳定性, 这是由于 Li^+ 强烈的反极化作用使得 O_2^{2-} 不稳定.

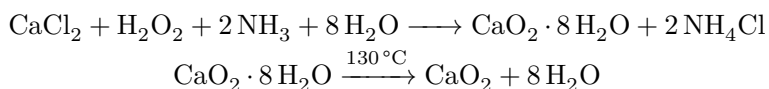
2. 过氧化钠 Na_2O_2

过氧化钠 Na_2O_2 本身是白色固体, 但由于通常制备的样品含有少量黄色的 NaO_2 , 因此通常呈现为浅黄色粉末状固体. Na_2O_2 是 Na 在过量 O_2 下燃烧的最终产物, 直到约 675°C 以上才开始分解. Na 元素也是碱金属中唯一一个燃烧终产物为过氧化物的.

直接对 Na_2O 氧化就可以制备 Na_2O_2 . 用这种方法制备 K_2O_2 , Rb_2O_2 和 Cs_2O_2 则较为困难, 因为它们很容易被继续氧化为超氧化物.

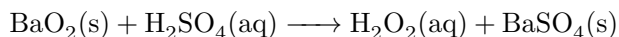
3. 过氧化钙 CaO_2

过氧化钙 CaO_2 是白色到淡黄色固体, 在 300°C 以上分解. 因此, 一般采用复分解反应制备 CaO_2 :



4. 过氧化钡 BaO_2

过氧化钡 BaO_2 是灰白色固体, 在 700°C 以上分解为 BaO 和 O_2 . 因此, 可以在此温度下用 BaO 吸收 O_2 制备 BaO_2 . BaO_2 也是常用的过氧化物. 同时, 它与稀 H_2SO_4 反应可以制备双氧水 (尽管如前面所说, 现代工业已经不用此法):



如果采用浓硫酸, 则可以制备无水的 H_2O_2 .

1.1.5.2 过氧化物: O_2^{2-} 的配合物

O_2^{2-} 本身是优良的配体. 我们在本节主要对部分过渡金属元素与 O_2^{2-} 形成的简单配合物及衍生物进行简单介绍, 相关的更详细内容也可以在对应的金属元素章节中找到.

Ti 的过氧化物 Ti^{IV} 溶液与 H_2O_2 反应得到橙黄色的溶液 [20], 这种方法可以用于两者的检验. 溶液颜色随 pH 有明显变化: 在强酸性溶液中呈橙色, 随着 pH 升高逐渐转为黄色, 在中性至弱碱性范围内颜色变浅, 而在强碱性溶液中近于无色. 对于溶液中具体的显色物质没有定论, 但根据光谱数据可以确定是侧基 O_2^{2-} 配位的 $\text{Ti}-(\text{O}_2)$ 配合物, 例如 $[\text{Ti}(\text{O}_2)(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 等.

在强碱性溶液中, Ti^{IV} 主要形成无色的 $[\text{Ti}(\text{O}_2)_2(\text{OH})_2]^{2-}$ 与 $[\text{Ti}(\text{O}_2)_4]^{4-}$ 离子. $[\text{Ti}(\text{O}_2)_4]^{4-}$ 在 2025 年首次以碱金属盐 $\text{M}_4[\text{Ti}(\text{O}_2)_4]$ 的形式结晶 [21]. $[\text{Ti}(\text{O}_2)_4]^{4-}$ 的结构如下所示:

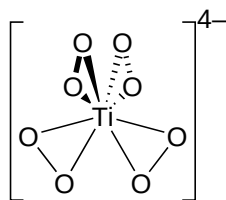


图 1.18: $[\text{Ti}(\text{O}_2)_4]^{4-}$ 的结构

V 的过氧化物 将 V_2O_5 或碱金属钒酸盐溶解于酸性 H_2O_2 溶液中可得红色的 $[\text{VO}(\text{O}_2)(\text{H}_2\text{O})_3]^+$, 如果 H_2O_2 过量并且酸性偏弱可得黄色的 $[\text{VO}(\text{O}_2)_2(\text{H}_2\text{O})]^-$ [22]. 在近中性的溶液中则得到同为黄色的 $[\text{VO}_2(\text{O}_2)_2]^{3-}$ [23].

与 Ti^{IV} 类似, 将钒酸盐溶解在浓碱溶液中并加入过量 H_2O_2 , 逐渐生成蓝紫色的 $[\text{V}(\text{O}_2)_4]^{3-}$ (可以结晶为蓝紫色的碱金属盐), 其结构与 $[\text{Ti}(\text{O}_2)_4]^{4-}$ 相似 [24].

除此之外, 钒还可以形成一系列双核或三核过氧化合物, 限于篇幅原因将在相应的章节展开介绍.

Cr 的过氧化物 与 Ti 和 V 相比, Cr 的过氧化合物中金属价态并不限于最高价, 并且历史也相当悠久. 1847 年, Barreswil 发现酸性 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液与 H_2O_2 反应产生具有强烈蓝色的物质, 并且迅速分解为绿色的 Cr^{III} 溶

液. 用乙醚等有机溶剂萃取可以将其稳定一段时间. 这种蓝色的物质后来被鉴定为 $\text{CrO}(\text{O}_2)$, 即形式上的 CrO_5 . 反应方程式为:

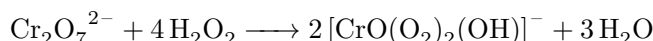


目前没有测定 $\text{CrO}(\text{O}_2)_2(\text{OEt}_2)$ 的结构, 但 $\text{CrO}(\text{O}_2)_2(\text{py})$ 的立体构型实际上是五角锥而不是八面体的 [25]. 这里提供一种直观的解释: 如果我们将 O_2^{2-} 视作一个配体, 那么 CrO_5L 实际上采取四面体构型而不是平面四方构型, 前者的空间位阻更小:

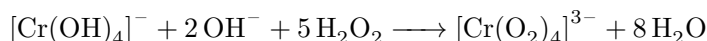


图 1.19: $\text{CrO}(\text{O}_2)_2\text{L}$ 的两种结构

研究该溶液体系时, 又发现近中性的溶液主要存在紫色的 $[\text{CrO}(\text{O}_2)_2(\text{OH})]^-$:



而在碱性条件下用 H_2O_2 氧化 $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ 生成棕黄色的 $[\text{Cr}^{\text{V}}(\text{O}_2)_4]^{3-}$:



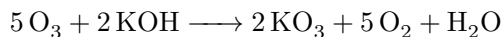
1.1.5.3 超氧化物

超氧化物 MO_2 含有顺磁性的超氧根阴离子 O_2^- . 只有较大的阳离子 (K^+ , Rb^+ , Cs^+) 形成的超氧化物才是较稳定的, 对应的碱金属在足量空气中燃烧的产物即为超氧化物. 而 Na 和 Li 的超氧化物则需要在低温条件下合成. 这再一次说明了极化作用对离子化合物稳定性的影响.

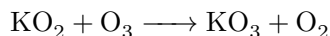
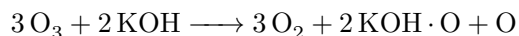
1.1.5.4 臭氧化物

臭氧化物 MO_3 中含有顺磁性的 O_3^- . 它们都是红棕色固体, 其稳定性以 $\text{Cs} > \text{Rb} > \text{K} > \text{Na}$ 的顺序降低, 而尚且没有制备出 LiO_3 .

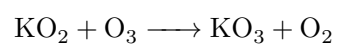
制备 MO_3 的最佳方法是将 O_3 与干燥的 MOH 粉末作用, 再用液氨萃取其中的 MO_3 . 以 KO_3 为例, 反应的方程式如下:



这一反应的计量系数比较古怪, 是 Volnov 等人通过同位素标记所得出的结果 [26]. 由此, 他们提出了 O_3 在固体 KOH 表面上分解为活性 O 原子并参与后续反应的机理:



目前实验室普遍使用的是 KO_2 与 O_2/O_3 混合气体反应的方法 [27]:



1.2 硫及其化合物

1.2.1 单质硫

硫单质的相图如下示意:

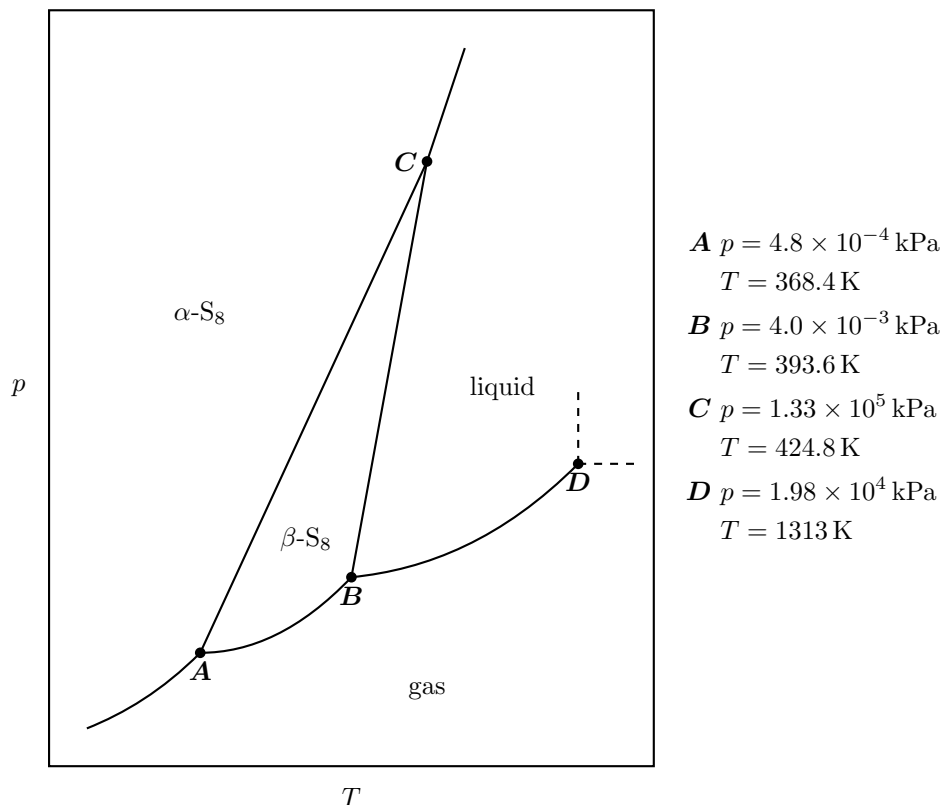


图 1.20: 硫单质的相图 [28]

可以看到稳定的固相有两种: α -S₈ 和 β -S₈. 硫单质存在三个稳定三相点和一个不稳定三相点 (即 α -l-g 三相点, 从图中可以看出其落在 β 相区域内). 下面我们逐一介绍各种硫单质, 包括相图上没有展示的各种亚稳态相.

1.2.1.1 S₈: α -正交硫, β -单斜硫和 γ -单斜硫

硫最常见的, 也是热力学上最稳定的单质为正交 -S₈ (简称**正交硫**). 这是一种黄色固体, 具有优良的绝缘性和绝热性. 正交硫中含有 D_{4d} 点群的 S₈ 分子, 其结构颇像皇冠.

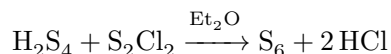


图 1.21: S₈ 分子的立体结构

加热 α -S₈ 至 95.3℃ 可使其转变为 β -单斜 S₈. 将硫熔融后缓慢冷却可以得到 γ -单斜 S₈, 这种相在自然界中非常少见. 上述两种晶型都由 S₈ 分子组成, 区别只在于排列方式不同.

1.2.1.2 S₆: ϵ -硫

ϵ -硫由 S₆ 分子构成, 其颜色为橙红色, 分子构象与环己烷的椅式六元环一致. 这种同素异形体可以由下面的反应制得:



1.2.1.3 S 的小分子: S₂ 与 S₃

低压高温的硫蒸汽中存在 S₂ 与 S₃ 分子. S₃ 分子呈现樱桃红色, 结构与 O₃ 类似. S₂ 分子呈现紫色, 结构与 O₂ 类似.

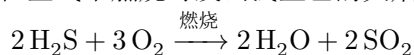
1.2.2 硫的氢化物和金属硫化物

1.2.2.1 H₂S

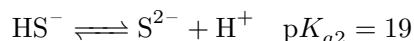
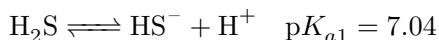
硫化氢, 化学式为 H₂S, 是无色的具有臭鸡蛋味的剧毒气体.

H₂S 的毒性 低浓度的 H₂S 会令人闻到恶臭的刺激性气味, 对眼, 呼吸系统和神经系统都有影响; 而高浓度的 H₂S 则会迅速麻痹人的嗅觉, 并可在短时间内致命, 因此更加危险.

H₂S 的化学性质 H₂S 是易燃气体, 在空气中燃烧时发出浅蓝色的火焰:



H₂S 易溶于水, 室温下在纯水中的溶解度⁴大约为 0.1 mol · L⁻¹. H₂S 在水溶液中是较弱的酸:



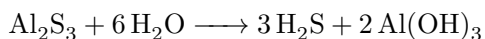
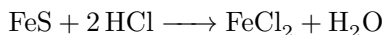
H₂S 也是一种中等强度的还原剂. 将 H₂S 溶液置于空气中, 溶液将缓慢地变浑浊, 其中生成了 S 单质沉淀 (一般而言, 书写产生 S 单质的反应方程式时, 不必特意指出其为 S₈, 除非有特别的要求):



也可以和 SO₂ 发生归中反应生成 S 单质:



H₂S 的制备 由于 H₂S 的酸性很弱, 因此可以用金属硫化物的水解或酸解反应制备 H₂S:



⁴一般而言, 气体的溶解度仅指该形态的饱和浓度, 这与分析浓度是不同的. 对于 H₂S 而言, 饱和时其浓度总是为 0.1 mol · L⁻¹, 与 HS⁻ 或 S²⁻ 的浓度无关.

1.2.2.2 金属元素的硫化物

自然界有许多重要矿物以及金属元素的矿石是硫化物, 这些矿石最重要的用途是自其中冶炼出金属. 这些矿物中比较重要的列举如下:

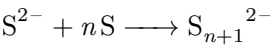
名称	理想化学式	名称	理想化学式	名称	理想化学式
辉钼矿	MoS ₂	方铅矿	PbS	雄黄	As ₄ S ₄
雌黄	As ₂ S ₃	黄铁矿/白铁矿	FeS ₂	辉铜矿	Cu ₂ S
辉锑矿	Sb ₂ S ₃	黄铜矿	CuFeS ₂	砷黄铁矿	FeAsS
辉铜矿	Cu ₂ S	闪锌矿/纤锌矿	ZnS	朱砂	HgS

所有硫化物矿中以黄铁矿丰度最大, 这也是硫单质的主要来源. 这些硫化物的性质将在对应元素的章节提及.

1.2.3 多硫阴离子与阴离子自由基

1.2.3.1 多硫阴离子的制备与结构

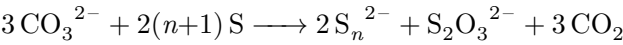
目前, 人们已经制备并表征了 $n = 2 \sim 9$ 的所有多硫阴离子 S_n^{2-} . 在碱金属硫化物溶液和硫单质的混合体系中就可以得到 $S_n^{2-} (n = 2, 3, 4, 5)$:



这些离子的溶液为黄色, 并且颜色随着 n 的增加而加深: S_2^{2-} 为浅黄色, 中等链长的 S_n^{2-} 为橙黄色, 长链的 S_n^{2-} 为橙红色.

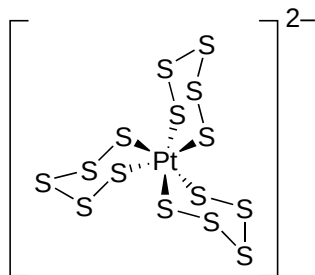
将 H_2S 通入含有 S 单质的氨水溶液, 然后加入合适的 $[R_4N]^+$ 或 $[P_4N]^+$ 等阳离子可以多硫阴离子结晶成盐. 对于 $n \geq 5$ 的 S_n^{2-} , 只能作为大而稳定的阳离子的盐而被分离为固相. 高对称性的阳离子形成的盐 (例如 $[PPh_4]_2S_7[29]$) 中, S_n^{2-} 通常为全反式螺旋构象, 其中所有扭转角都是邻交叉的.

碱金属碳酸盐的水溶液或甲醇溶液在加热条件下也可以使 S 单质发生歧化而生成 S_n^{2-} [30]:



1.2.3.2 多硫阴离子的配合物

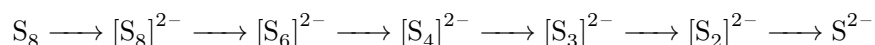
从 S_n^{2-} 的结构来看, 它们应当是优良的双齿配体, 事实上的确如此. 多硫阴离子形成的配合物中典型的是 Pt^{IV} 与 S_5^{2-} 的配离子, 也是无机化合物中鲜有的具有手性的例子, 其结构如下所示:

图 1.22: $[\text{Pt}(\text{S}_5)_3]^{2-}$ 的结构

1.2.3.3 多硫阴离子的应用

多硫离子可以用作病虫害防治, 典型的例子是石灰硫磺合剂, 简称**石硫合剂**. 它是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 S 单质在水中熬制反应得到的暗褐色碱性液体, 主要成分是 CaS_n 和 CaS_2O_3 . 经过过滤后的石硫合剂是红黄色的溶液, 通常需要稀释后喷洒在作物表面起到杀菌防虫的效果. 石硫合剂具有强碱性, 同时能释放 H_2S , 从而起到双重的杀菌效果.

多硫离子的另一个重要应用是锂硫电池和钠硫电池. 由于硫的原子量相对适中, 因此这种电池具有更高的能量密度和更低的成本. 电池放电时, S_8 单质逐渐被还原为 S^{2-} [31]:



充电时则发生上述反应的逆过程.

多硫基团也经常出现在有机物中, 例如硫化橡胶中交联各高分子链的多硫基团. 含有多硫基团的一个有趣的小分子是**蘑菇香精 (Lenthionine)**, 其分子结构如下所示, 是香菇的主要风味物质之一 [32]:

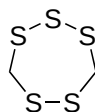
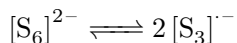


图 1.23: 蘑菇香精的分子结构

1.2.3.4 多硫阴离子自由基

早在 150 年前, Geitner 就发现在含有微量碱的水溶液中加热硫单质可以得到蓝色溶液, 但直到 20 世纪 70 年代人们才将这种蓝色的离子鉴定为**三硫自由基阴离子** $[\text{S}_3]^{-\cdot}$. 后来, 人们发现在电子给体溶剂 (例如 NH_3 等) 中 S_6^{2-} 与 $[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 存在解离平衡:



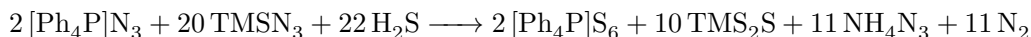
除 $[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 之外, 链状的多硫阴离子自由基包括黄色的 $[\text{S}_2]^{-\cdot}$ 和红色的 $[\text{S}_4]^{-\cdot}$. 在硫单质存在的条件下, 上述三者在溶液中可以互相转化.

$[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 可以被多种固体基质捕获而稳定存在. 在这类化合物中最著名的是天然矿物**青金石**, 其中 $[\text{S}_2]^{-\cdot}$ 和 $[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 替代了方钠石 $\text{Na}_8[\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}]\text{Cl}_2$ 中部分 Cl^- 的位置, 从而显现鲜艳的蓝色; 并且由于铝硅酸盐骨架的阻隔而使得这些自由基得到稳定. 青金石在古代美索不达米亚和埃及文明中有非常重要的地位: 在 *Epic of*

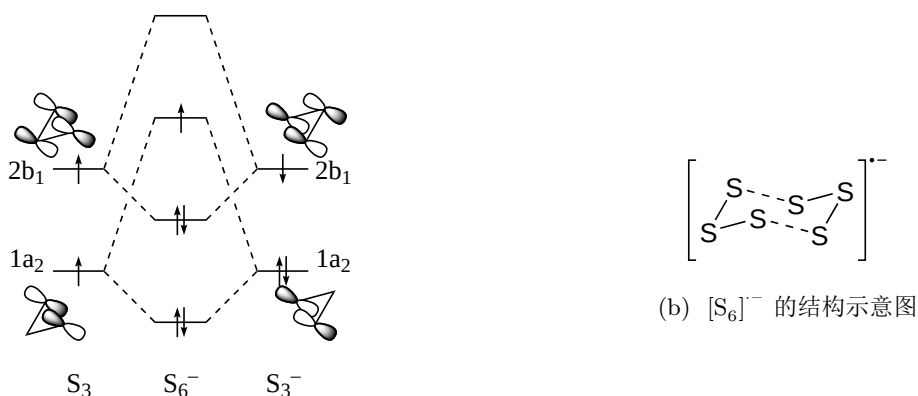
*Gilgamesh*⁵中, 英雄的伟大事迹就记录在青金石板上; 青金石也作为饰品镶嵌在 Tutankhamen 的死亡面具上.

青金石提纯后即可得到著名的蓝色颜料**群青**. 群青在古代是名贵颜料, 而在 1826 年, J.B.Guimet 首次实现了群青的工业合成. 他用高岭土, 碳酸钠, 硫和硫酸钠混合体系加热制备群青的方法, 得到了价格便宜且色彩更鲜艳的人工群青颜料. 通过调节反应物比例而改变产物中 $[S_2]^-$ 和 $[S_3]^-$ 的比例, 还可以制备绿色到蓝色到粉色等一系列人造群青颜料.

然而, 目前制备的能在固相中独立存在的多硫自由基阴离子只有环状的 $[S_6]^-$, 存在于 $[Ph_4P]S_6$ 中. 它可以按照下面的反应制备 [33]:



$[S_6]^-$ 可以视作由 $[S_3]^-$ 离子和 S_3 分子缔合而成, 两者发生 π 轨道的重新组合并形成一个较弱的相互作用, 如下图所示:



(a) 基于两个 S_3 片段相互作用的 $[S_6]^-$ 的分子轨道示意图

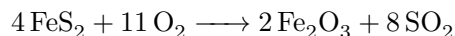
图 1.24: $[S_6]^-$ 的结构和分子轨道示意图

1.2.4 硫的氧化物

1.2.4.1 二氧化硫 SO_2

二氧化硫, 化学式为 SO_2 , 是无色有臭味的有毒气体, 是硫的常见氧化物之一. SO_2 的熔点为 $-75.5^\circ C$, 沸点为 $-10.0^\circ C$. SO_2 气体易溶于水, 并且形成亚硫酸水溶液.

工业上大规模制备 SO_2 是由硫或 H_2S 在空气中燃烧 (见 H_2S 的相关反应), 或锻烧黄铁矿:



由于黄铁矿含硒, 砷等杂质较多, 这种方法的占比已经逐渐下降.

SO_2 也是一种常见的大气污染物 [34](在这份标准的编制说明中也详细介绍了生产 SO_2 的过程中可能产生的各种污染物以及处理方法). 工业上生产的 SO_2 主要用来制备硫酸; 其他的应用有漂白, 杀菌, 食物保存, 冷冻或作为非水溶剂等.

⁵即美索不达米亚的著名英雄史诗《吉尔伽美什史诗》, 是已发现的最早的英雄史诗.

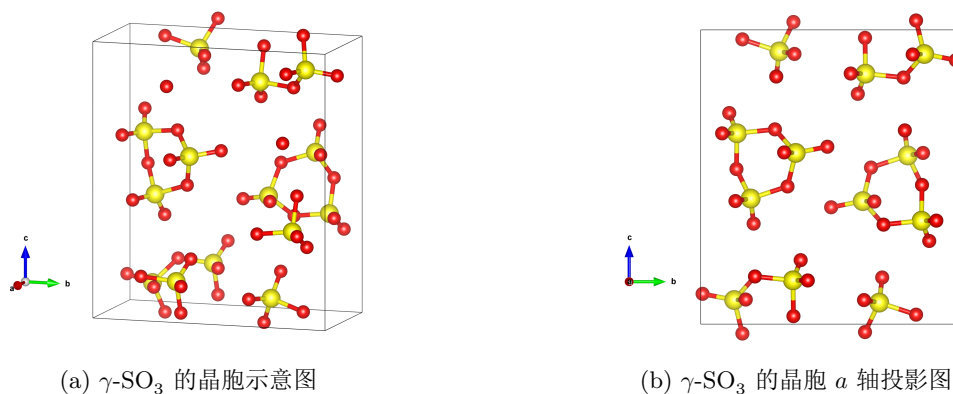
1.2.4.2 三氧化硫 SO_3

三氧化硫, 化学式为 SO_3 , 是无色针状固体或液体, 有刺激性气味. SO_3 的熔点为 16.9°C , 沸点为 45°C , 极易溶于水, 并形成硫酸水溶液.

气态的 SO_3 为平面型分子. 液态的 SO_3 主要为其三聚体 S_3O_9 , 其结构如下.

图 1.25: SO_3 的两种结构

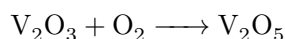
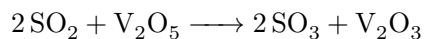
固态 SO_3 有三种晶型 [35], 并且结晶的方式与含水量密切相关. 纯净的 SO_3 气体凝固形成由 S_3O_9 分子构成的 $\gamma\text{-SO}_3$, 其晶体结构如下所示 [36]:

图 1.26: $\gamma\text{-SO}_3$ 的晶体结构 $P 2_1 n b$ $a = 519.1 \text{ pm}, b = 1082.0 \text{ pm}, c = 1238.4 \text{ pm}$

当微量水存在时, 可以结晶为针状的 $\beta\text{-SO}_3$, 由长链聚合物 $\text{HO}(\text{SO}_3)_n\text{H}$ 构成. 另一种更稳定的晶型 $\alpha\text{-SO}_3$ 中有更加复杂的交联结构. 因此, 严格来说这两种晶相并不能称作 SO_3 的晶体.

$\gamma\text{-SO}_3$ 和 $\beta\text{-SO}_3$ 都是亚稳态的, 在痕量水的作用下就会缓慢地转变为 $\alpha\text{-SO}_3$. 同一温度下这三种晶型的蒸气压大小顺序为 $\alpha < \beta < \gamma$, 而液态 SO_3 由 S_3O_9 分子构成, 对应于 γ 相. 因此, 加热 $\alpha\text{-SO}_3$ 至熔化时会导致其蒸气压突然升高, 巨大的压力可以冲破加热它的玻璃管. 这一现象称为 **α 爆炸**.

工业上制备 SO_3 通常在催化剂 (例如 V_2O_5) 的存在下氧化 SO_2 得到:



随后一般被通入 98.3% 硫酸中吸收, 这就是工业制硫酸的方法.

1.2.4.3 SO₄

四氧化硫 SO₄ 是一种非常不稳定的化合物, 被认为是多种硫氧化物反应体系中的活性中间体 (例如过硫酸盐氧化反应中的活性氧化物种). Kugal 和 Taube 在 20 世纪 70 年代首次制备了 SO₄ 分子, 由 O₃ 在低温惰性基质上光解生成原子 O 后与 SO₃ 反应得到 [37]. 他们测定了 SO₄ 的红外光谱, 并提出了以下几种可能的结构:

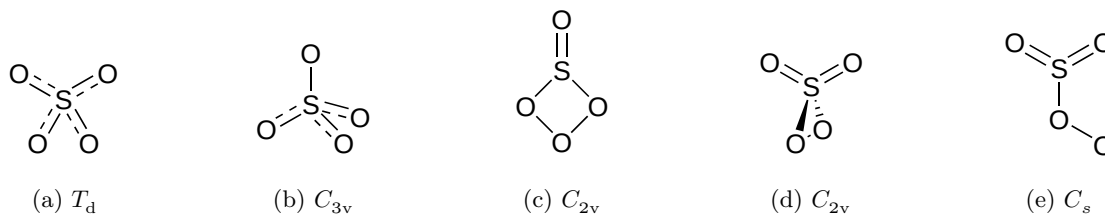


图 1.27: SO₄ 可能的分子结构及所属的点群

从光谱学数据很快可以判断出上述的 (d) 和 (e) 结构是相对合理的 (为了方便描述, 下文用 C_{2v} 和 C_s 指代). 然而, 对于 SO₄ 实际采取的构型却似乎存在一些争议. 在 SO₄ 被制备的不久后, La Bonville 等人通过分析光谱数据认为 C_s 结构更合适 [38], 这一观点也被 *Chemistry of the Elements* 所接受 [39]. 然而, 后来的计算结果指出 C_{2v} 结构的能量更低 [40], 并且这一观点被最近的一些有关研究所接受 [41]. 一种可能的解释是将 SO₄ 分子视作 SO₂ 和 O₂ 的结合, 而 C_{2v} 结构有更良好的轨道作用 (类似烯烃对金属元素的配位).

1.2.5 硫的含氧酸

1.2.5.1 亚硫酸 H₂SO₃ 和焦亚硫酸 H₂S₂O₅

亚硫酸 H₂SO₃ 和焦亚硫酸 H₂S₂O₅ 难以作为纯物质被单独分离, 而仅存在于 SO₂ 的水溶液中. 含有亚硫酸根阴离子 SO₃²⁻ 或焦亚硫酸根阴离子 S₂O₅²⁻ 的盐则被广泛应用.

阴离子的结构 亚硫酸根离子 SO₃²⁻ 具有典型的三角锥结构, 与经典理论预测一致. 亚硫酸氢根离子 HSO₃⁻ 有两种互变异构体. 占主要的那种是具有 C_{3v} 对称性的 HSO₃⁻ 而非 HOSO₂⁻. S₂O₅²⁻ 的结构也不同寻常, 其中的两个 S 原子并不等价, 而是由一根长而弱的 S-S 键相连.

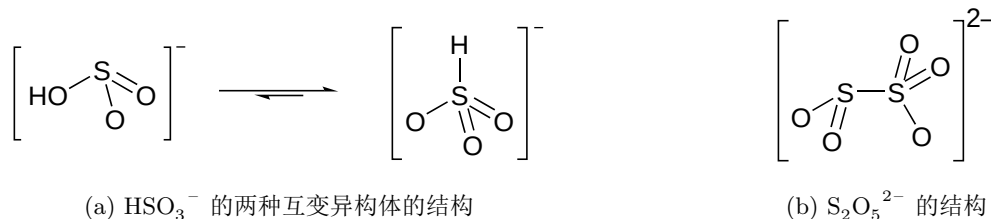
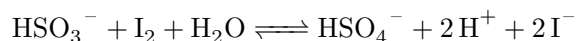
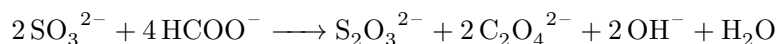
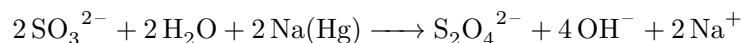


图 1.28: S^{IV} 含氧酸阴离子的特殊结构

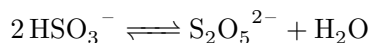
阴离子的性质与反应 HSO₃⁻ 和 SO₃²⁻ 为中等强度的还原剂. 它们与 I₂ 能发生定量的反应 (这一反应在 Karl Fischer 法滴定微量水时被用到):



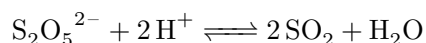
在强还原剂的存在下, 它也能被还原, 但还原产物与使用的还原剂有关:



$\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的盐可以容易地由亚硫酸氢盐浓缩制得:



焦亚硫酸盐的一个重要应用是添加到葡萄酒原浆中以杀死微生物, 其原理是 $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 在水中分解为 SO_2 分子并起到杀菌作用:



1.2.5.2 硫酸 H_2SO_4

硫酸是硫的含氧酸中最重要的一种, 化学式为 H_2SO_4 . 由于稀硫酸的性质主要体现为 SO_4^{2-} 和 H^+ 的性质, 并且前者在通常的反应条件下是稳定的, 因此本节的重心将放在无水硫酸和浓硫酸的性质上.

硫酸的结构 无水硫酸为无色粘稠的液体, 与水以任意比例混溶, 混合过程放出大量的热. 无水硫酸的高粘度来源于其中存在的氢键网络. 在固体中, 相邻的 H_2SO_4 分子之间通过氢键形成三维网状结构:

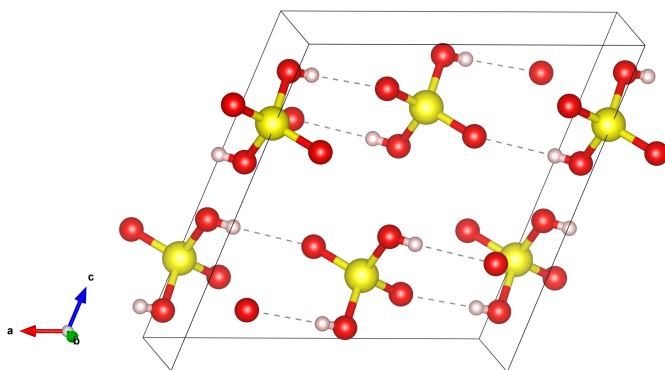
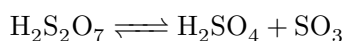
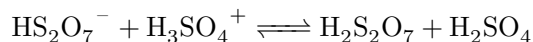
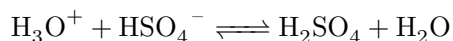
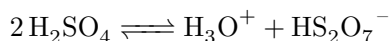
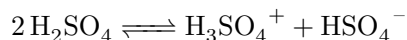


图 1.29: H_2SO_4 的晶体结构 $C2/c$ $a = 818.1 \text{ pm}$, $b = 469.6 \text{ pm}$, $c = 856.3 \text{ pm}$, $\beta = 111.4^\circ$

硫酸作为无水溶剂 在无水硫酸中存在一系列平衡:

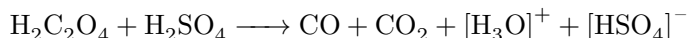


因此, 无水硫酸中事实上至少含有七种组分. 这也经常被用于考察平衡计算. 无水硫酸的许多性质也是因为存在这些物种. 同时, 无水硫酸中存在由 H_3SO_4^+ 和 HSO_4^- 构成的氢键传递网络, 因此电导率也非常高 (类似 H_2O 中存在的氢键网络).

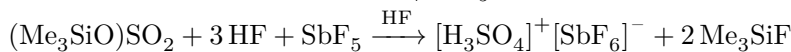
大多数物质在无水 H_2SO_4 中都作为碱存在, 其中最典型的例子就是 H_2O . 因此如果某一反应在浓硫酸体系生成 H_2O , 那么最好将其写作 H_3OHSO_4 或 $\text{H}_2\text{O} \cdot n\text{H}_2\text{SO}_4$ 的形式. 少数更强的酸, 例如 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, HSO_3F 等可以作为酸将 H_2SO_4 质子化. 一个特殊的例子是硼酸溶于无水硫酸形成的四硫酸氢硼酸:



$\text{H}[\text{B}(\text{HSO}_4)_4]$ 是比 HSO_3F 酸性更强的酸, 但是目前没有分离出游离的 $\text{H}[\text{B}(\text{HSO}_4)_4]$. 在某些情况下, 在硫酸溶液中形成的阳离子并不稳定而发生分解:



由于自耦电离为 $[\text{H}_3\text{O}]^+$ 和 $[\text{HS}_2\text{O}_7]^-$ 的反应, 对浓硫酸直接进行质子化并不能将其完全转化为 $[\text{H}_3\text{SO}_4]^+$. 一种制备它的好方法是利用 Si-F 键的高稳定性, 用 HF/SbF_5 体系处理硫酸硅醇酯:



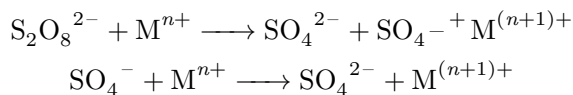
这种方法也被用于制备 H_2O_2 , H_2CO_3 等不易质子化的物质 [42][43].

1.2.5.3 过一硫酸 H_2SO_5 与过二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$

无水过一硫酸 H_2SO_5 (亦被称作 Caro 酸) 可由无水过氧化氢和氯磺酸反应值得, 然而此物质少有用处, 主要作为电解法制备 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 及其盐的副产物而出现.

过二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 为无色固体, 可以以任意比例混溶于水中; 熔点为 65°C , 熔化时分解. $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 是过二硫酸的两种最重要的盐, 它们都易溶于水 (但 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶解得十分缓慢). 这些盐比酸更容易制备, 它们都已实现工业化生产, 其法是由相应的硫酸盐进行阳极氧化.

过二硫酸及其盐常被用作强氧化剂. 除去少数物质, 例如 F_2 , $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$, O 和 OH 等, 电对 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{HSO}_4^-$ 的电极电势比其它水溶液中的电对都要高. 然而, 过二硫酸作为氧化剂的反应速率是较慢的. 由于 $-\text{SO}_3$ 的位阻因素, 还原剂的电子直接进入 $\text{O}-\text{O}$ 键的 σ^* 轨道较为困难; 因此主要起到作用的氧化剂是其均裂产生的 SO_4^- 自由基阴离子, 后者由于 $-\text{SO}_3$ 的强吸电子作用不稳定, 所以这一步的活化能是很高的. 通常, 氧化反应需要可变价的离子参与催化, 总体机理如下所示:



通常加入 Ag^+ 作为催化剂 (中间体是 Ag^{2+} 离子), 因为 Ag^{II} also 具有很强的氧化性.

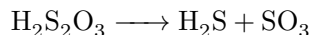
1.2.5.4 硫代硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$

硫代硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 也是硫的含氧酸中比较重要的一种. 正如其名, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的结构可以看作由 SO_4^{2-} 衍生而来, 只是把其中一个端基 O 替换为 S .

硫代硫酸可以在无水低温条件下通过下面的反应制备得到:



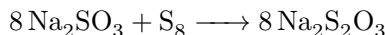
游离的硫代硫酸遇水即发生迅速而复杂的分解, 这也是碘量法需要控制溶液 pH 在近中性的原因. 一种典型的分解方式为



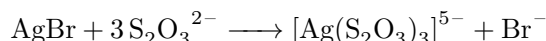
硫代硫酸盐则相对稳定得多, 可以由 HS^- 与 HSO_3^- 反应制得:



也可以由 SO_3^{2-} 与硫单质的反应制得:



硫代硫酸盐的用途远比硫代硫酸主要. **海波** (也称作**大苏打**), 即五水合硫代硫酸钠, 化学式为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 是一种无色晶体, 熔点 48.5°C , 易溶于水. 海波在照相业中用作定影剂, 用于溶解未反应的 AgBr , 反应的方程式为

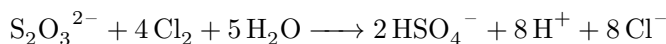


在数码摄影飞速发展的今日, 已经很少有人使用这种传统方法摄影了. 需要注意, $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_3]^{5-}$ 中每个 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 只有端基的 S 原子参与对 Ag^+ 的配位

硫代硫酸钠是一种中等强度的还原剂. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 与 I_2 定量地发生反应, 这是碘量法的理论基础:



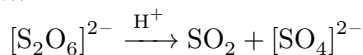
更强的氧化剂可以将其直接氧化为 S^{VI} :



Br_2 的氧化性介于 I_2 和 Cl_2 之间, 根据不同条件, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 可作为单电子或八电子还原剂. 如果你将 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 用 Br_2 的浓溶液进行滴定, 然后将两种溶液各稀释 100 倍再进行滴定, 会发现 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的滴定度正好变为 8 倍.

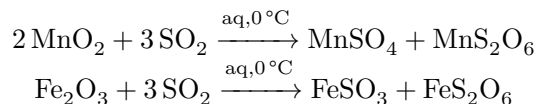
1.2.5.5 连二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$ 和连多硫酸 $\text{H}_2\text{S}_n\text{O}_6$

纯的连二硫酸和连多硫酸都没有制得. 连二硫酸在水溶液中是一种中强酸, 其阴离子 $[\text{S}_2\text{O}_6]^{2-}$ 具有较长的 S-S 键, 容易按照下面的反应发生分解:



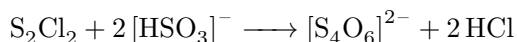
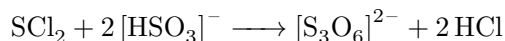
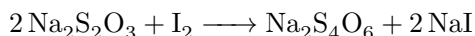
而 $[\text{S}_2\text{O}_6]^{2-}$ 本身和 $[\text{SO}_4]^{2-}$ 有一定的相似性, 不容易参与溶液中的氧化还原反应.

连二硫酸盐通常可由亚硫酸盐进行氧化制得, 例如由水合 MnO_2 或 Fe_2O_3 的悬浊液对 SO_2 的水溶液进行氧化即得相应的连二硫酸盐:



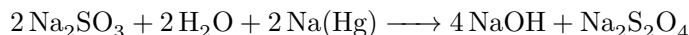
然后通过复分解反应即可制备其它连二硫酸盐.

对连多硫酸及其盐的研究具有悠久的历史. 1808 年, John Dalton 发现 H_2S 与 SO_2 作用得到的水溶液中含有各种连硫酸. 1846 年, H.W.F. Wackenroder 对这类溶液又进行了系统的研究, 因此该体系以他的名字命名为 **Wackenroder 溶液**. 除了这种方法之外, 各种连多硫酸盐还可以通过以下方法制备:



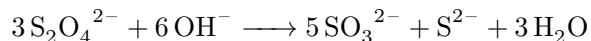
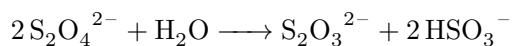
1.2.5.6 连二亚硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$

纯的连二亚硫酸也尚未制备得到. 连二亚硫酸盐可以通过用 Zn 或 Na 汞齐还原 SO_3^{2-} 的水溶液得到:

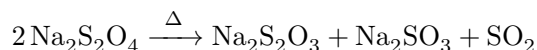


连二亚硫酸盐在工业上广泛用作还原剂; 它还可以还原各种重金属离子. 这类反应较多地被用于净化污水.

连二亚硫酸的无水盐是稳定的, 但在水溶液中酸性条件下或强碱性条件下将发生分解:



连二亚硫酸盐加热时也将发生分解, 分解方式和酸性条件下的歧化类似:



$\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 具有明显的重叠式结构, 并且 S-S 键明显偏长:

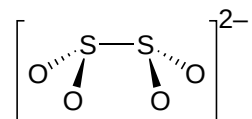
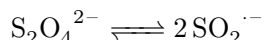


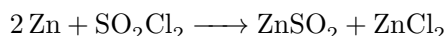
图 1.30: $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 的立体结构示意图

较长的 S-S 键说明其较弱而容易发生断裂. 光谱分析表明 $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 的水溶液中也有少量 SO_2^{--} 存在:

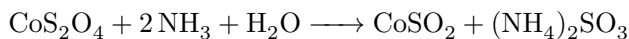
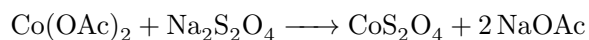


1.2.5.7 次硫酸 H_2SO_2

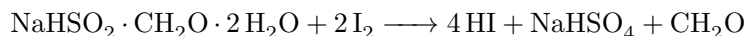
次硫酸 H_2SO_2 极不稳定, 只能以盐的形式存在. 用锌作用于 SO_2Cl_2 的乙醚溶液, 可制得次硫酸锌:



将 $\text{Co}(\text{OAc})_2$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 溶液反应, 然后加入过量的 NH_3 , 即可得到棕色的次硫酸钴晶体:



甲醛次硫酸氢钠 $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 就是俗称的雕白粉, 具有很强的还原性, 例如可以将 I_2 还原为 I^- :

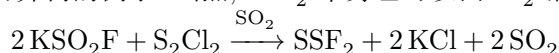


甲醛次硫酸氢钠在印染工业中常用作拔染剂, 在制糖工业中则常作为漂白剂.

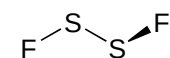
1.2.6 硫的卤化物与卤氧化物

1.2.6.1 硫的氟化物和氟氧化物

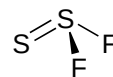
S_2F_2 在干燥的容器中用 AgF 氟化 S 单质可以得到 FSSF . 在有碱金属氟化物存在时, 这种物质容易异构化形成 SSF_2 . 这是一个简单的键合异构的例子. 当然, SSF_2 本身也可以由 SO_2 溶剂中的 KF 与 S_2Cl_2 反应得到:



两者的结构示意图如下.



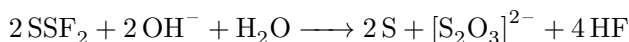
(a) FSSF 的结构



(b) SSF_2 的结构

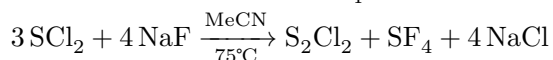
图 1.31: 两种 S_2F_2 的结构

这两种异构体均容易歧化成 SF_4 和 S , 因此具有较强的反应性, 能腐蚀玻璃, 也容易发生水解等反应. 以 SSF_2 在碱性条件下的水解为例:

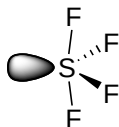


SF_2 SF_2 的稳定性并不如与它相似的 H_2S 或 SCl_2 , 因而难以得到. 这种化合物需要 KF 对 SCl_2 氟化后的一系列硫的氟化物中分离制得.

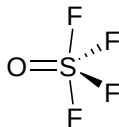
SF_4 相比前面几种物质, SF_4 是一种稳定得多的氟化物. SF_4 最好由下面的方法制备:



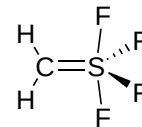
它具有经典的跷跷板结构, 其中的四个 F 是不断流变的. 有关 SF_4 的有趣的衍生结构是 $(\text{H}_2\text{C})\text{SF}_4$, 它和 SOF_4 一样具有三角双锥结构, 轴向的 F 向远离端基 O 或 CH_2 的方向偏移. 值得注意的是 CH_2 中的两个 H 与轴向 F 共平面而不是在赤道平面上 [44]. 我们可以简单地认为 S 原子的 p_z 轨道用于与轴向的 F 原子成键, 因而不能形成 π 键. 于是 $\text{S}=\text{C}\pi$ 键只能垂直于 xy 平面 (即赤道平面), 因而 CH_2 基团只能位于轴向平面上.



(a) SF_4 的结构



(b) SOF_4 的结构



(c) $(\text{H}_2\text{C})\text{SF}_4$ 的结构

图 1.32: SF_4 及其衍生物的结构

SF_4 遇水迅速水解生成 HF 和 SO_2 . 尽管不太稳定, 在无机和有机合成中 SF_4 仍是具有高度选择性的强氟化剂, 用途颇为广泛.

SF₆ 与 S₂F₁₀ 六氟化硫 SF₆ 可由硫在氟气氛中燃烧制得. 它是无色, 无臭, 无味, 无毒的气体⁶, 无反应性和可燃性, 也无溶解性. 正由于它突出的稳定性和优良的绝缘性, 广泛用作高压发电机和开关装置中的绝缘气体.

VSEPR 理论认为 SF₆ 采取 d²sp³ 杂化形成正八面体的构型. 采用分子轨道理论, 以 S 的 3s 与 3p 轨道和 F 的 2p 轨道构建 SF₆ 的分子轨道图如下所示:

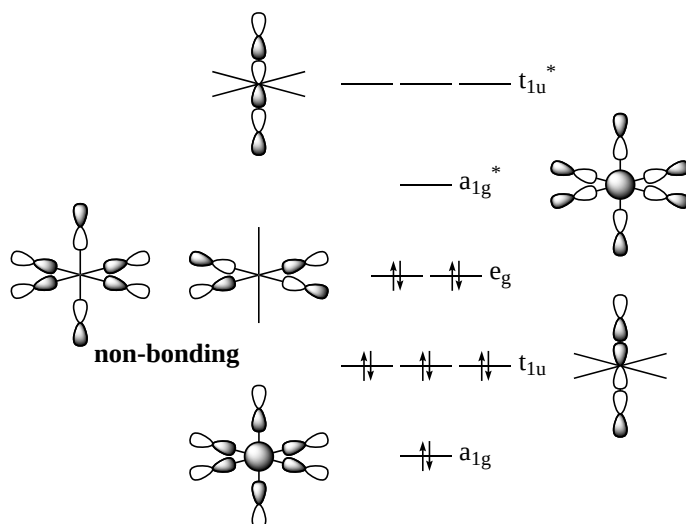


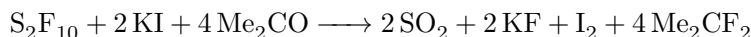
图 1.33: SF₆ 的分子轨道图

可以看出, SF₆ 中的总键级为 4, 它的稳定性部分来源于 S 与 F 的强烈电荷作用.

对硫的不完全氟化可以得到 S₂F₁₀ 分子. 它的结构可以看作是两个 SF₆ 各自去掉一个 F 后两个 S 相连的结果. 由于没有特别的轨道作用, 为了避免位阻, S₂F₁₀ 采取交错式结构, 其中的 S-S 键也较长且弱.

S₂F₁₀ 的反应性介于 SF₄ 与 SF₆ 之间. 它不为水所水解, 甚至不为稀酸或稀碱所水解, 这一点和 SF₄ 不同; 它作为剧毒物质也不同于 SF₆. S₂F₁₀ 在 15°C 时迅速发生歧化, 分解生成 SF₄ 和 SF₆.

S₂F₁₀ 可以在丙酮溶液中氧化 KI 而析出 I₂. 还原产生的 SF₄ 还可以对丙酮进行氟化, 因此反应的方程式应当为:



下面是 SF₆ 和 S₂F₁₀ 的结构.



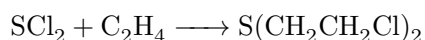
图 1.34: SF₆ 和 S₂F₁₀ 的结构

⁶少量吸入 SF₆ 可以让声音变得粗犷, 这和吸入 He 使得声音变细正好相反. 请勿自行尝试此实验, 以避免窒息风险.

1.2.6.2 硫的氯化物

在剩余的硫的卤化物中, 我们主要讨论最常见的 SCl_2 和 S_2Cl_2 , 它们都是重要的化工产品. 二氯化硫 SCl_2 是有毒且有恶臭味的樱桃红色液体, 易挥发, 熔点为 -122°C , 沸点为 59°C . 二氯化二硫 S_2Cl_2 是有毒且有恶臭味的金黄色液体, 熔点为 -76°C , 沸点为 138°C .

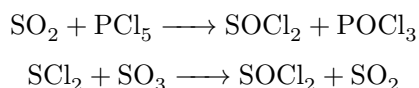
S_2Cl_2 在热力学上比 SCl_2 更稳定. 因此, 如果某一反应应当生成硫的氯化物, 在没有其它提示的情况下你可以优先考虑 S_2Cl_2 的生成. SCl_2 最著名的反应是对乙烯的硫代氯化:



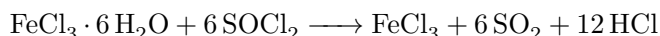
产物即臭名昭著的芥子气. 在人体中, 芥子气可以发生分子内 $\text{S}_\text{N}2$ 反应生成具有很强亲电性的硫代环丙烷正离子, 容易将 DNA 等物质烷基化而破坏其生命活性; 相比一般的烷基化试剂, 芥子气有两个烷基化位点, 可以将 DNA 交联而扭曲双螺旋结构, 进而阻碍 DNA 复制时正常解旋 [45].

1.2.6.3 硫的氯氧化物

硫可以形成两个主要系列的卤氧化物, 即 $\text{S}^{\text{IV}}\text{OX}_2$ 和 $\text{S}^{\text{VI}}\text{O}_2\text{X}_2$. 我们主要介绍亚硫酰氯 SOCl_2 和硫酰氯 SO_2Cl_2 . 亚硫酰氯 SOCl_2 是无色易挥发的液体, 熔点为 -101°C , 沸点为 76°C . 硫酰氯 SO_2Cl_2 也是无色易挥发的液体, 熔点为 -54°C , 沸点为 69°C . SOCl_2 可以由 SO_2 氯化得到, 亦可以由 SCl_2 被 SO_3 氧化得到:



SOCl_2 能与 H_2O 剧烈作用, 可以对容易水解的无机卤化物进行脱水. 以 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为例:



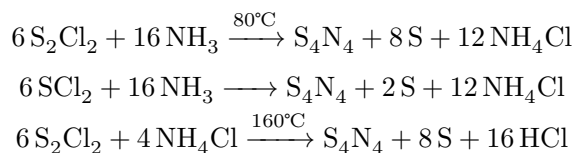
与 DMSO 一样, SOCl_2 也可以作为溶剂使用.

工业上用活性炭或 FeCl_3 为催化剂, 将 SO_2 直接氯化就可以得到 SO_2Cl_2 . 这也是一种有用的氯化试剂.

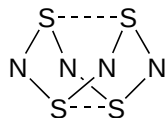
1.2.7 硫的氮化物

1.2.7.1 二元硫氮化合物

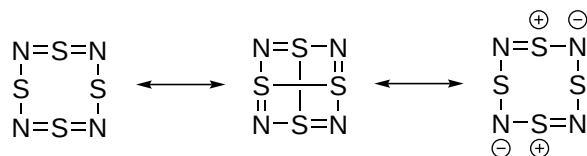
硫氮化合物和氮氧化合物在结构上并无多大相似之处. 大部分硫氮化合物都是较大的分子, 其中最重要的是 S_4N_4 . 这是一种橙黄色的晶体, 在空气中可以稳定存在, 但受到撞击或迅速加热时会发生爆炸. 它可以通过下面几种方法制备:



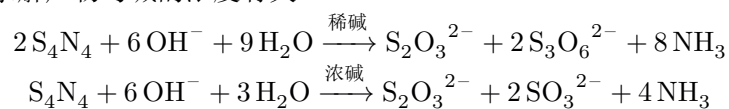
S_4N_4 具有不同寻常的环状结构, 其分子点群为 D_{2d} , N 原子位于同一平面上, S 原子分居平面两侧 (注意与同为八元环状结构的 S_8 分子的结构区别).

图 1.35: S_4N_4 的立体结构

S_4N_4 中 S-N 键长小于单键键长, 反映了环中一定的离域效应. S-S 距离小于两个 S 原子范德华半径之和, 表明跨环的 S-S 有一定的成键作用. 这也可以用下面的共振式帮助理解:

图 1.36: S_4N_4 的部分共振式示意

S_4N_4 在碱中水解, 水解产物与碱的浓度有关:



1.2.8 硫的多原子阳离子

为了保持连续性, 这部分内容将和 Se, Te 的多原子阳离子一起介绍.

1.3 硒, 碲及其化合物

1.3.1 硒, 碲的单质

1.3.1.1 单质的结构

α -Se, β -Se 和 γ -Se 这三种硒单质均为红色晶体, 属于单斜晶系. 和正交 α -硫一样, 这三种晶型都由 Se_8 分子构成, 其结构与 S_8 分子相似.

灰硒 灰硒属于六方晶系, 是 Se 在热力学上最稳定的单质. 它的晶体结构比较特殊, 是由周期为 3 的 Se 螺旋长链组成的.



(a) 灰硒的晶体结构示意图

(b) 灰硒的晶胞 c 轴投影图

图 1.37: 灰硒的晶体结构 $P 3_1 21$ $a = b = 431.2 \text{ pm}$, $c = 497.1 \text{ pm}$, $\gamma = 120^\circ$

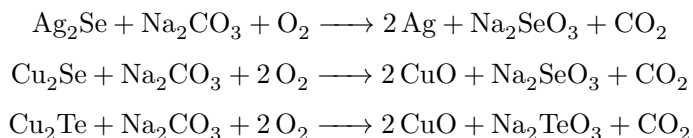
借由灰硒中的 Se_n 螺旋长链可以直观地理解 3_1 螺旋轴的概念. 容易想到, 上面示出的灰硒实际上是对映体中的一种, 另一种是具有 3_2 螺旋轴的灰硒.

黑硒 这是常见的市售硒单质的元素形态, 是蓝黑色有脆性的玻璃态固体, 由熔融的 Se 迅速冷却得到. 黑硒其中有着大小不同的 Se_n 环.

碲单质 碲仅有一种晶型, 其结构与灰硒完全一致, 也是由 Te 组成的螺旋长链构成. 尽管 Te 链的尺寸明显大于 Se 链, 但是两者链间的原子距离却几乎相等, 这使得 Se 和 Te 可以任意地相互替代, 形成连续过渡的固体化合物 $\text{Se}_x\text{Te}_{1-x}$.

1.3.1.2 单质的生产与用途

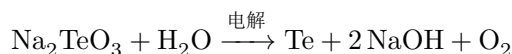
工业生产 电解精炼铜时的阳极泥是 Se 和 Te 的主要来源 [46]. 典型的方法是加入 Na_2CO_3 并鼓入空气进行焙烧, 产生对应的钠盐:



为了分离 Se 和 Te, 也可以不加 Na_2CO_3 , 让 SeO_2 自行挥发. 不过, 酸中和碱性亚硒酸盐和亚碲酸盐也可分离 Se 和 Te; Te 的水合二氧化物形成沉淀, 使酸性较强的 H_2SeO_3 留在溶液中, 再用 SO_2 还原:



将 $\text{TeO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 用 NaOH 溶解后电解就可以得到 Te 单质:



用途 硒的主要用途是用作钠钙玻璃的脱色剂 $\text{CdS}_x\text{Se}_{1-x}$, 用其红色中和 Fe^{2+} 的绿色. 非晶态硒的一个重要特性是其光点转换能力, 因此还用做静电复印中的光导体 (即硒鼓), 光电电池, 感光元件等.

碲的产量比硒小得多, 在工业中的应用也有限, 基本用于低碳钢的添加剂以提高其机械性能. 由于碲的化合物容易被人体吸收形成有机碲化物, 导致呼吸和汗水有明显的恶臭味, 这也可能限制了人们对碲化合物的使用.

1.3.2 S, Se, Te 的多原子阳离子

1.3.2.1 多硫阳离子

早在 1804 年, G.F.Bucholz 发现将硫溶解在发烟硫酸中可得清澈透亮的溶液. 随着发烟硫酸的强度和反应时间不同, 溶液可呈黄色, 深蓝色或红色 (或其中间色). 现在已经知道在这些溶液中含有多硫阳离子 $[\text{S}_n]^{2+}$.

$[\text{S}_8]^{2+}$ 硫在惰性溶剂 (如 SO_2) 中极易被 SbF_5 或 AsF_5 定量氧化为 $[\text{S}_8]^{2+}$ 离子:



起初, 人们认为 $[\text{S}_8]^{2+}$ 是深蓝色的, 但事实上它是红色的, 合成过程中体系呈现的蓝色来源于体系中少量存在的其它离子 (在后面会详细介绍).[47]. $[\text{S}_8]^{2+}$ 相对 S_8 的构象发生变化, 呈现明显的跨环相互作用:

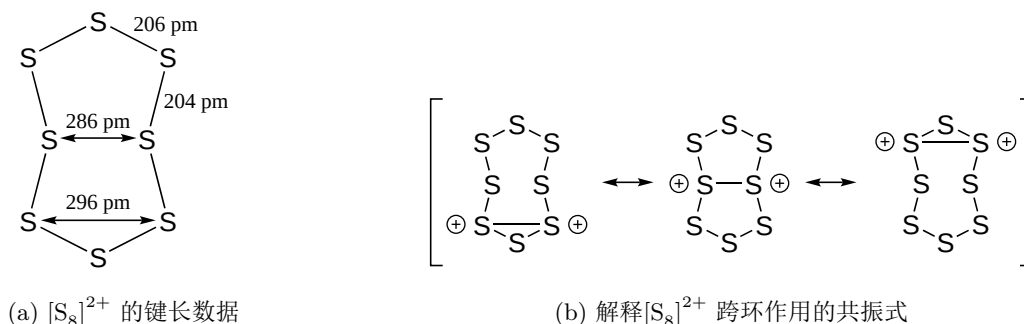
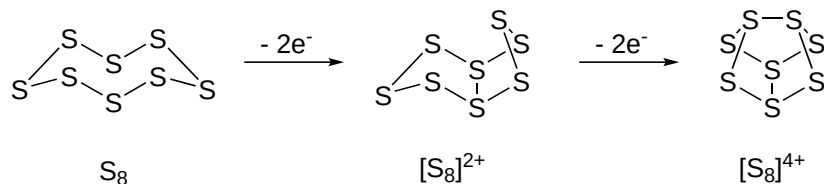
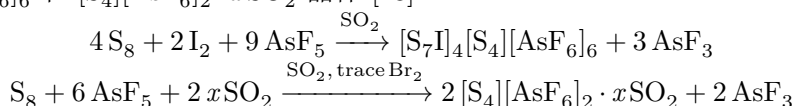


图 1.38: $[\text{S}_8]^{2+}$ 的键长与成键方式

我们也可以将 S_8 , $[\text{S}_8]^{2+}$ 和 S_4N_4 (即假想的 $[\text{S}_8]^{4+}$) 的结构进行比较:

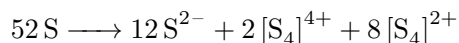
图 1.39: $[S_8]^{n+}$ ($n = 0, 2, 4$) 的结构变化示意图

$[S_4]^{2+}$ 与 $[S_4]^{4+}$ 在 Bucholz 制备的溶液中含有 $[S_4]^{2+}$. 相比于 $[S_8]^{2+}$, $[S_4]^{2+}$ 更难分离, 直到 1980 年才分离得到 $[S_7I]_4[S_4][AsF_6]_6$ 和 $[S_4][AsF_6]_2 \cdot xSO_2$ 晶体 [48]:



尽管 $[S_4]^{2+}$ 为平面型, 并且存在一定的键长平均化, 但对于其是否具有芳香性尚没有明确定论. 热力学研究表明, $[S_4]^{2+}$ 在气相中不稳定, 而在固相中因晶格稳定化作用而能稳定存在 [49].

人们在研究多硫阳离子时提出可能存在 $[S_4]^{4+}$ 离子. 得益于沸石化学的发展, 已经在 Cd^{2+} 交换后的沸石笼中捕获了这种正四面体形的离子 (正如它的等电子体 P_4 那样), 反应的方程式大致为



$[S_6]^{2+}$ 与 $[S_5]^+$ 在介绍 $[S_8]^{2+}$ 时, 我们说这种红色离子的溶液看起来是深蓝色的. 研究表明在 $[S_8]^{2+}$ 的溶液中主要存在如下平衡:

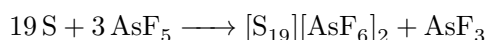


目前尚没有分离出这两种离子的固体, 但光谱和计算结果表明 $[S_5]^+$ 可能是平面五边形的, 而 $[S_6]^{2+}$ 具有椅式六元环结构:

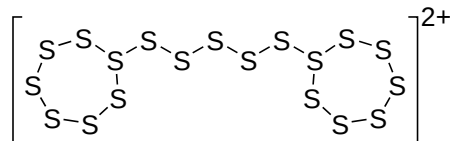


最初认为 $[S_8]^{2+}$ 溶液的蓝色主要来自 $[S_5]^+$ 自由基离子 [47]. 后来, 更精确的理论计算表明蓝色更可能来自 $[S_6]^{2+}$ 离子 [50]. $[S_6]^{2+}$ 可以视作 10π 体系, 具有一定的非平面芳香性, 蓝色即来源于共轭体系中 π 电子的跃迁.

$[S_{19}]^{2+}$ 迄今制备出的最大的多硫阳离子是 $[S_{19}]^{2+}$, 由低温下 S 单质在 SO_2/SO_2ClF 混合溶剂中被 AsF_5 氧化得到:

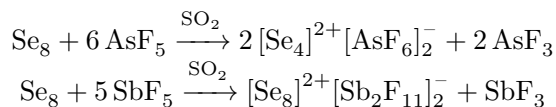


$[S_{19}]^{2+}$ 由 $\{S_5\}$ 链连接两个 $\{S_7\}$ 环构成, 结构如下所示:

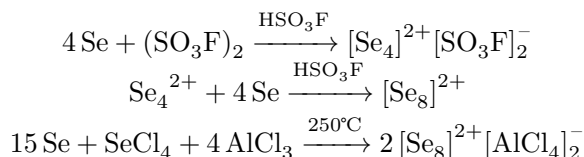
图 1.41: $[S_{19}]^{2+}$ 的结构

1.3.2.2 多硒阳离子

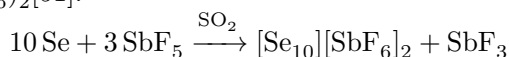
硫溶于发烟硫酸中得亮色溶液, Se 与 Te 也有类似的性质. 由于 Se 和 Te 的电负性更低, 原子体积更大, 因此承受正电荷的能力也更强, 相应的离子也可以用种类更多的强酸制备. $[Se_4]^{2+}$ 和 $[Se_8]^{2+}$ 可以用制备多硫阳离子相似的方法得到:



也可以在其它多种强酸中由氧化剂氧化得到, 例如:

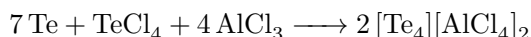


$[Se_4]^{2+}$ 是黄色的, 而 $[Se_8]^{2+}$ 则是绿色的, 它们的结构与相应的多硫阳离子相似. SbF_5 与过量 Se 在 SO_2 中反应也可以得到深红色的 $Se_{10}(SbF_6)_2$ [51]:



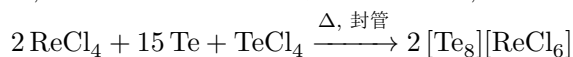
1.3.2.3 多碲阳离子

用相似的方法也可以制备多碲阳离子. $[Te_4]^{2+}$ 是亮红色的, 可由 $TeCl_4$ 和 Te 单质与 $AlCl_3$ 反应制得 [52]:



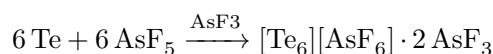
$[Te_4]^{2+}$ 的结构与 $[S_4]^{2+}$ 和 $[Se_4]^{2+}$ 相同, 都是平面四方形的.

$[Te_8]^{2+}$ 的制备方法略有不同, 需要将氧化剂更换过渡金属卤化物, 例如 WCl_6 和 $ReCl_4$ [53]:

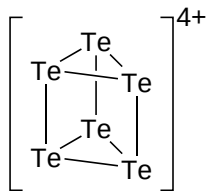


$[Te_8]^{2+}$ 有两种不同的存在形式. 在 $[Te_8][ReCl_6]$ 中, $[Te_8]^{2+}$ 的结构类似于 $[S_8]^{2+}$ 和 $[Se_8]^{2+}$; 但在 $[Te_8][WCl_6]_2$ 中则更接近五元环并环结构.

前面已经说过制备 $[Te_8]^{2+}$ 的条件与硫或硒类似物不同. 如果采用此条件, 即在 AsF_3 溶剂中用 AsF_5 氧化 Te, 则会生成棕色的晶体 $[Te_6][AsF_6]_4 \cdot 2 AsF_3$ [54]:



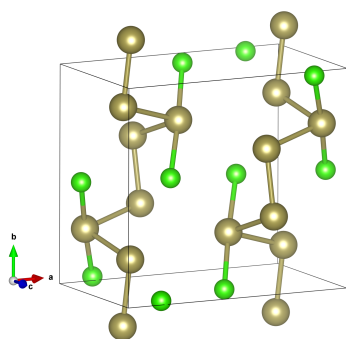
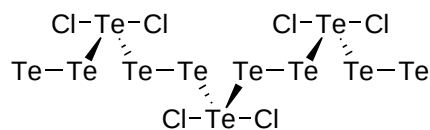
$[Te_6]^{4+}$ 是三棱柱型的阳离子簇, 其结构如下所示:

图 1.42: $[\text{Te}_6]^{4+}$ 的结构

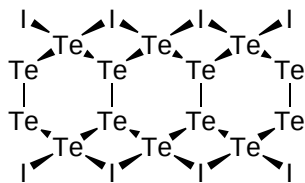
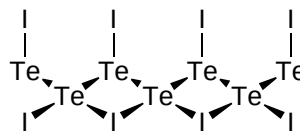
1.3.3 Se, Te 的卤化物

1.3.3.1 Te 的低卤化物

Te 可以形成异常低价态卤化物. 这些物质以 Te 单质本身具有的螺旋结构为基础, 形成一维长链结构. 控制条件可以使 Te 与 Cl_2 化合成 Te_3Cl_2 . 这是一种长链分子, 主链中每隔两个 Te 原子, 在第三个 Te 有两个 Cl 原子, 其结构如下所示:

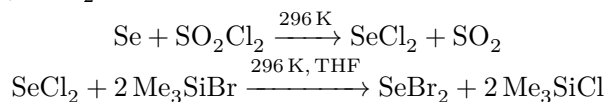
(a) Te_3Cl_2 的晶体结构(b) Te_3Cl_2 长链结构示意图图 1.43: Te_3Cl_2 的结构

Te_2I 具有船式六元 Te 环组成的带状一维结构. $\beta\text{-TeI}$ 的结构则与 Te_2I 有一定类似之处.

(a) Te_2I 的长链结构(b) $\beta\text{-TeI}$ 的长链结构图 1.44: Te_2I 和 $\beta\text{-TeI}$ 的长链结构

1.3.3.2 Se, Te 的二卤化物 ChX_2

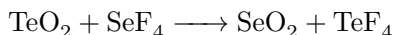
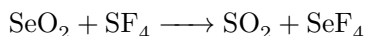
SeF_4 与 TeF_4 与被充分研究的二卤化硫 SX_2 相比, Se 和 Te 的稳定二卤化物仅有 SeCl_2 和 SeBr_2 . SeCl_2 是对热不稳定的红色油状液体, SeBr_2 是一种红棕色固体. 两者分别可由下面的方法制备:



1.3.3.3 Se, Te 的四卤化物 ChX_4

四氟化硒 SeF_4 是无色发烟液体, 有毒, 可以剧烈的水解. SeF_4 的熔点为 263.5 K, 沸点为 375 K. 四氟化碲 TeF_4 是白色固体, 也有剧毒. TeF_4 的熔点为 403 K.

SeF_4 是良好的氟化剂, 可以由 SeO_2 与 SF_4 反应得到; 而 TeF_4 可以由 TeO_2 与 SF_4 或 SeF_4 反应得到:



SeF_4 具有与 SF_4 相似的跷跷板形结构, 而 TeF_4 则通过桥连 F 原子形成长链结构 [55]:

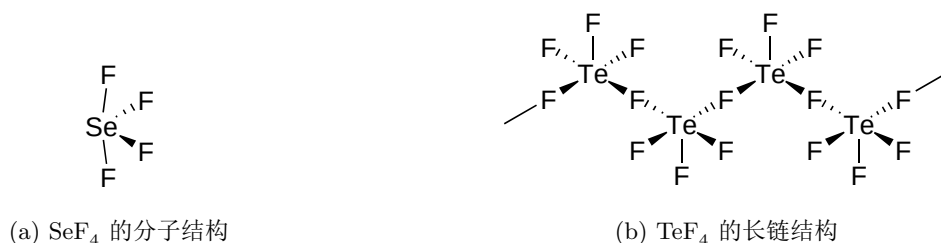
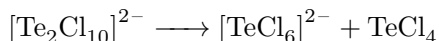
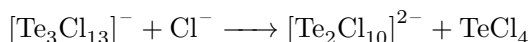
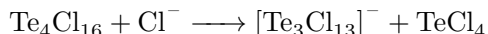


图 1.45: ChF_4 的结构 ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$)

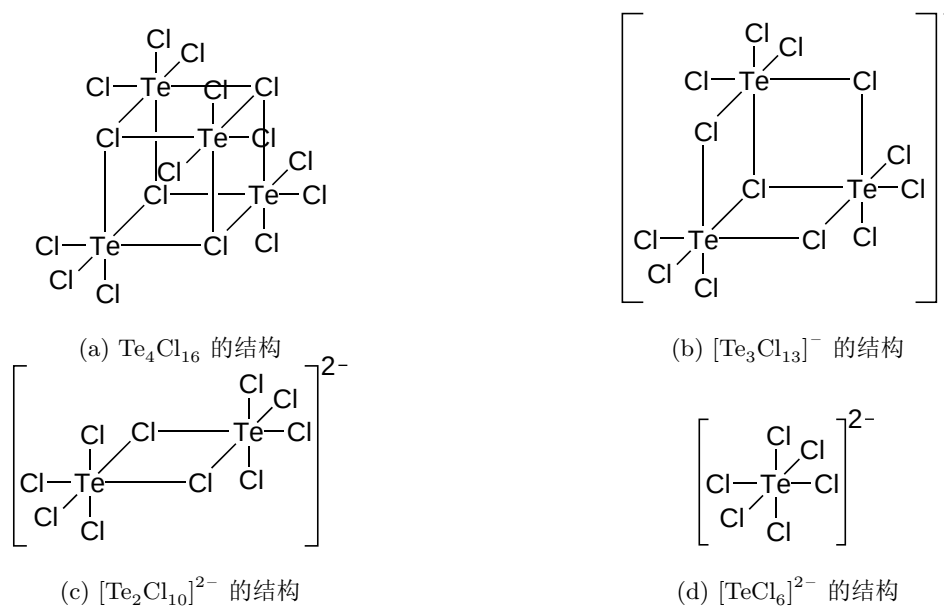
SeCl_4 与 TeCl_4 与硫不同, Se 和 Te 都能由单质直接化合形成稳定的四氯化物:



四氯化硒 SeCl_4 是白色固体, 在 469 K 升华. 四氯化碲 TeCl_4 是黄色固体, 熔点为 497 K, 沸点为 653 K. 这两种氯化物的固体都由 $[\text{ChCl}_4]_4$ ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$) 四聚体组成. 在非极性溶剂中, 如果存在 Cl^- 离子, 该四聚体也可以逐步发生解聚. 以 TeCl_4 为例:



TeCl_4 以及它的衍生物的结构都以 $\{\text{Te}_4\text{Cl}_4\}$ 立方体为基础. 它在 Cl^- 作用下逐次失去 $[\text{TeCl}_3]^+$ 单元形成 $[\text{Te}_3\text{Cl}_{13}]^-$, $[\text{Te}_2\text{Cl}_{10}]^{2-}$ 和 $[\text{TeCl}_6]^{2-}$. 它们的结构如下所示:

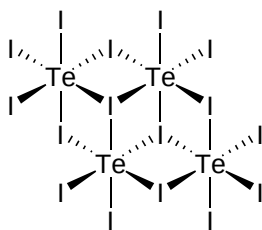
图 1.46: $\text{Te}_4\text{Cl}_{16}$ 及其衍生结构

当然, 我们可以用更清晰的绘制方式表示上面的部分离子.

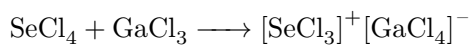


图 1.47: 部分离子更好的绘制方法

而 TeI_4 虽然也形成四聚体, 但结构与 TeCl_4 亦有所不同.

图 1.48: Te_4I_{16} 的结构

在有强 Lewis 酸存在的情形下, 这些卤化物可以形成对应的阳离子盐, 例如:

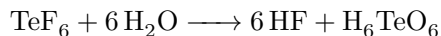


1.3.3.4 Se, Te 的六卤化物

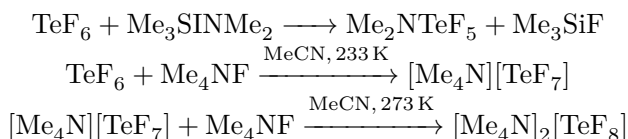
Se 和 Te 稳定的六卤化物仅有 SeF_6 与 TeF_6 . 两者都是稳定的无色气体, 可以由单质直接化合而成:



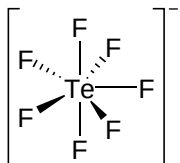
然而, 两者的稳定性却没有同族的 SF_6 那么好. SeF_6 相对比较多型, 而 TeF_6 则容易水解为原碲酸 H_6TeO_6 :



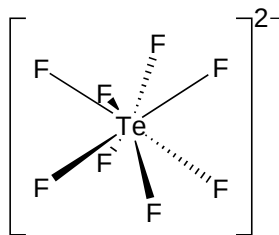
也可以发生配体交换反应或继续被 F^- 配位:



$[\text{TeF}_7]^-$ 和 $[\text{TeF}_8]^{2-}$ 分别是 IF_7 和 XeF_8 的等电子体. 两者分别具有五角双锥结构和四方反棱柱结构:



(a) $[\text{TeF}_7]^-$ 的结构

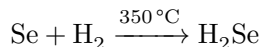


(b) $[\text{TeF}_8]^{2-}$ 的结构

1.3.4 Se, Te 的氢化物

硒化氢 H_2Se 和碲化氢 H_2Te 都是无色, 有恶臭, 有毒的气体, 可溶于水, 溶解度与 H_2S 相近.

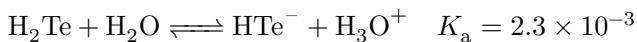
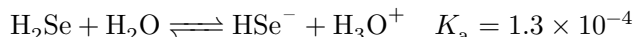
H_2Se (与 H_2O 及 H_2S 相似) 可用相应的单质在 350°C 以上直接化合制得:



但由于 H_2Te 对热的不稳定性, 因此不能用这种方法制备 H_2Te . H_2Se 和 H_2Te 可以由各自与 Al 的化合物水解得到:



H_2Se 和 H_2Te 均为弱酸. 它们在室温下的第一级电离常数分别如下:



可见酸性按照 $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ 的顺序逐渐增大. 这一递变关系和卤素是类似的.

1.3.5 Se, Te 的 +4 价化合物: 氧化物和含氧酸

1.3.5.1 氧化物

二氧化硒 SeO_2 是白色固体, 密封时在 340°C 熔化为黄色液体. SeO_2 极易溶于水形成亚硒酸 H_2SeO_3 . 二氧化碲 TeO_2 具有两种晶型: 黄色的黄碲矿 $\beta\text{-TeO}_2$ 和白色的副黄碲矿 $\alpha\text{-TeO}_2$. TeO_2 在 733°C 熔化为红色液体. TeO_2 极易溶于水形成亚碲酸 H_2TeO_3 .

固态 SeO_2 是以 $\{\text{SeO}_3\}$ 角锥体共用 O 原子形成的长链结构, 示意如下.

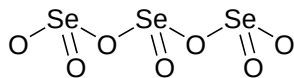
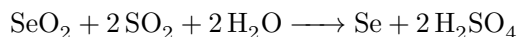
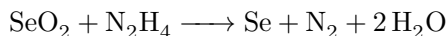


图 1.50: 固态 SeO_2 中的长链结构

自然界中的 TeO_2 以黄碲矿 $\beta\text{-TeO}_2$ 的形式存在, 其中有复杂的二维层状结构, 如下图所示. 而副黄碲矿 $\alpha\text{-TeO}_2$ 则在实验室中合成, 具有类似金红石的结构.

在热力学上, SeO_2 相较 SO_2 和 TeO_2 氧化性更强, 容易被 N_2H_4 或 SO_2 的水溶液还原成单质 Se:

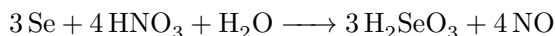


在有机化学中, 它也可以作为氧化剂制备烯丙醇.

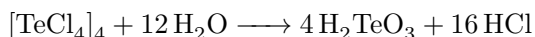
1.3.5.2 含氧酸

亚硒酸 H_2SeO_3 和亚碲酸 H_2TeO_3 均为白色的晶型固体, 容易脱水成对应的氧化物.

H_2SeO_3 最佳的制备方法是 SeO_2 水溶液缓慢结晶, 或者用稀 HNO_3 氧化 Se 粉而得到:



而 H_2TeO_3 则可以由碲的四卤化物水解得到:



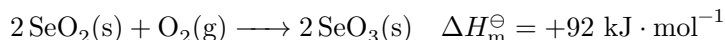
H_2SeO_3 和 H_2TeO_3 都是二元中强酸. 在室温下有 $\text{p}K_{a1}(\text{H}_2\text{SeO}_3) = 2.46$, $\text{p}K_{a2}(\text{H}_2\text{SeO}_3) = 7.31$ 和 $\text{p}K_{a1}(\text{H}_2\text{TeO}_3) = 2.48$, $\text{p}K_{a2}(\text{H}_2\text{TeO}_3) = 7.70$, 酸性相差不大.

1.3.6 Se, Te 的 +6 价化合物: 氧化物和含氧酸

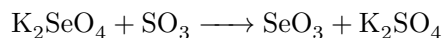
1.3.6.1 氧化物

三氧化硒 SeO_3 是白色吸湿性的固体, 在 118°C 熔融, 容易升华, 在 165°C 以上分解. 三氧化碲 TeO_3 在常温下为固体, 具有两种晶型: 橙黄色的 $\alpha\text{-TeO}_3$ 和灰色的 $\beta\text{-TeO}_3$.

由于次级周期性的缘故, 将 Se 氧化到 +6 价是困难的. 对于 S, Se 和 Te 而言, 只有 SeO_2 被氧化为 SeO_3 吸热:



因此最好通过 K_2SeO_4 与 SO_3 的反应制备 SeO_3 :



固态的 SeO_3 以环状四聚体 Se_4O_{12} 的形式存在, 其结构示意图如下.

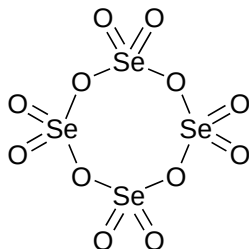


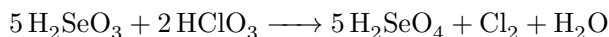
图 1.51: 环状四聚体 Se_4O_{12} 的结构

与本族其它元素的三氧化物不同, TeO_3 不与水反应, 自身反应性也较差. 这可能是因为固态 TeO_3 中所有 Te 均为稳定的六配位构型, 不易与其它物质反应.

1.3.6.2 含氧酸

同样地, +6 价的 Se 和 Te 的含氧酸也具有比较明显的区别. 硒酸 H_2SeO_4 的性质与硫酸相似, 无水 H_2SeO_4 有强烈的吸湿性, 在水中的溶解度很大. H_2SeO_4 的 K_{a1} 很大, 而 $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$ 亦与 H_2SO_4 相近; 硒酸盐与硫酸盐相似, 这二类盐都生成一系列矾类; Se^{VI} 也能生成多聚的酸 $\text{H}_2\text{Se}_2\text{O}_7$ 等. 但与 H_2SO_4 不同的是, H_2SeO_4 是很强的氧化剂, 甚至能溶解 Au, Pd 等惰性金属.

可以通过各类氧化剂氧化 H_2SeO_3 制备 H_2SeO_4 , 例如:



等等.

Te^{VI} 的含氧酸主要是原碲酸 H_6TeO_6 . 它是稳定的白色固体, 熔点为 136°C . 原碲酸由正八面体的 $\text{Te}(\text{OH})_6$ 分子构成, 在溶液中也是如此. 与 H_2SO_4 或 H_2SeO_4 不同, H_6TeO_6 是弱酸, 其 $K_{a1} = 2 \times 10^{-8}$.

H_6TeO_6 可以由氧化剂氧化 Te 或 TeO_2 制备. 同时, H_6TeO_6 也是一种中等强度的氧化剂.

参考文献

- (1) Merkel, P. B.; Kearns, D. R. *Journal of the American Chemical Society* **1972**, *94*, 7244–7253.
- (2) Barrett, C. S.; Meyer, L.; Wasserman, J. *The Journal of Chemical Physics* **1967**, *47*, 592–597.
- (3) Joung, Y. S.; Buie, C. R. *Nature Communications* **2015**, *6*, 6083.
- (4) Sakamoto, Y.; Yabushita, A.; Kawasaki, M.; Enami, S. *The Journal of Physical Chemistry A* **2009**, *113*, 7707–7713.
- (5) Bell, R. A.; Christoph, G. G.; Fronczek, F. R.; Marsh, R. E. *Science* **1975**, *190*, 151–152.
- (6) Cmglee The solid/liquid/vapor triple point of liquid water, ice Ih, and water vapor in the lower left portion of a water phase diagram. Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14939155> (accessed 07/09/2026).
- (7) Pauling, L., *The Nature of the Chemical Bond*, 3rd; Cornell University Press: Ithaca, New York, 1960, p 467.
- (8) Lieb, E. H. *Phys. Rev.* **1967**, *162*, 162–172.
- (9) Nagle, J. F. *Journal of Mathematical Physics* **1966**, *7*, 1484–1491.
- (10) Li, D.-Z.; Cen, Y.-J.; Wang, X.; Yang, X.-B. *Phys. Rev. B* **2024**, *110*, 195414.
- (11) Berg, B. A.; Muguruma, C.; Okamoto, Y. *Phys. Rev. B* **2007**, *75*, 092202.
- (12) Kuhs, W. F.; Bliss, D. V.; Finney, J. L. *J. Phys. Colloques* **1987**, *48*, C1-631–C1-636.
- (13) Malkin, T. L.; Murray, B. J.; Brukhno, A. V.; Anwar, J.; Salzmman, C. G. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **2012**, *109*, 1041–1045.
- (14) Amaya, A. J. et al. *The Journal of Physical Chemistry Letters* **2017**, *8*, PMID: 28657757, 3216–3222.
- (15) Churakov, A. V.; Prikhodchenko, P. V.; Lev, O.; Medvedev, A. G.; Tripol'skaya, T. A.; Vener, M. V. *The Journal of Chemical Physics* **2010**, *133*, 164506.
- (16) Lewis, T. J.; Walters, T. M. *Journal of Applied Chemistry* **1960**, *10*, 403–407.
- (17) Thénard, L. *Ann. Chim. Phys* **1818**, *8*, 306–312.

- (18) Gillespie, R. J. *Coordination Chemistry Reviews* **2000**, *197*, 51–69.
- (19) Studier, M. H.; Appelman, E. H. *Journal of the American Chemical Society* **1971**, *93*, 2349–2351.
- (20) Mori, M.; Shibata, M.; Kyuno, E.; Ito, S. *Bulletin of the Chemical Society of Japan* **1956**, *29*, 904–907.
- (21) Bach, K.; Garrido Ribó, E.; Hirschi, J. S.; Mao, Z.; Nord, M. T.; Zakharov, L. N.; Goulas, K. A.; Zuehlsdorff, T. J.; Nyman, M. *Chemistry of Materials* **2025**, *37*, 48–61.
- (22) Funahashi, S.; Ishihara, K.; Inamoto, M.; Tanaka, M. *Inorganica Chimica Acta* **1989**, *157*, 65–71.
- (23) Campbell, N. J.; Dengel, A. C.; Griffith, W. P. *Polyhedron* **1989**, *8*, 1379–1386.
- (24) Grzywa, M.; Łasocha, W. *Zeitschrift für Kristallographie* **2007**, *222*, 95–98.
- (25) Stomberg, R. *Nature* **1962**, *196*, 570–571.
- (26) Vol'nov, I. I.; Chamova, V. N.; Latysheva, E. I. *Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of chemical science* **1967**, *16*, 1147–1150.
- (27) Schnick, W.; Jansen, M. *Revue de chimie minérale* **1987**, 446–456.
- (28) Ferreira, A.; Lobo, L. *The Journal of Chemical Thermodynamics* **2011**, *43*, 95–104.
- (29) Kanatzidis, M. G.; Baenziger, N. C.; Coucouvanis, D. *Inorganic Chemistry* **1983**, *22*, 290–292.
- (30) Sheldrick, W. S.; Wachhold, M. *Angewandte Chemie International Edition in English* **1997**, *36*, 206–224.
- (31) Lin, Z.; Liang, C. *Journal of Materials Chemistry A* **2015**, *3*, 936–958.
- (32) Block, E.; Deorazio, R. *Pure and Applied Chemistry* **1994**, *66*, 2205–2206.
- (33) Neumüller, B.; Schmock, F.; Kirmse, R.; Voigt, A.; Diefenbach, A.; Bickelhaupt, F. M.; Dehnicke, K. *Angewandte Chemie International Edition* **2000**, *39*, 4580–4582.
- (34) 中华人民共和国生态环境部 硫酸工业污染物排放标准, 北京: 中国环境科学出版社, 2010.
- (35) Ashar, N. G. In *Advances in Sulphonation Techniques: Liquid Sulphur Dioxide as a Solvent of Sulphur Trioxide*; Springer International Publishing: Cham, 2016, pp 13–14.
- (36) McDonald, W. S.; Cruickshank, D. W. J. *Acta Crystallographica* **1967**, *22*, 48–51.
- (37) Kugel, R.; Taube, H. *The Journal of Physical Chemistry* **1975**, *79*, 2130–2135.
- (38) La Bonville, P.; Kugel, R.; Ferraro, J. R. *The Journal of Chemical Physics* **1977**, *67*, 1477–1481.
- (39) Greenwood, N. N.; Earnshaw, A., *Chemistry of the Elements*, 2nd ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1997.
- (40) McKee, M. L. *Journal of the American Chemical Society* **1993**, *115*, 9136–9142.
- (41) Goodarzi, M.; Vahedpour, M.; Solimannejad, M. *Chemical Physics Letters* **2012**, *538*, 10–13.

- (42) Minkwitz, R.; Hirsch, C.; Hartl, H. *Angewandte Chemie International Edition* **1998**, *37*, 1681–1684.
- (43) Minkwitz, R.; Schneider, S. *Angewandte Chemie International Edition* **1999**, *38*, 714–715.
- (44) Oberhammer, H.; Boggs, J. E. *Journal of Molecular Structure* **1979**, *56*, 107–116.
- (45) Dacre, J. C.; Goldman, M. *Pharmacological Reviews* **1996**, *48*, 289–326.
- (46) Wang, C. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy* **2016**, *116*, 593–600.
- (47) Cameron, T. S.; Deeth, R. J.; Dionne, I.; Du, H.; Jenkins, H. D. B.; Krossing, I.; Passmore, J.; Roobottom, H. K. *Inorganic Chemistry* **2000**, *39*, 5614–5631.
- (48) Passmore, J.; Sutherland, G.; White, P. S. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1980**, 330–331.
- (49) Cameron, T. S.; Dionne, I.; Jenkins, H. D. B.; Parsons, S.; Passmore, J.; Roobottom, H. K. *Inorganic Chemistry* **2000**, *39*, 2042–2052.
- (50) Krossing, I.; Passmore, J. *Inorganic Chemistry* **2004**, *43*, 1000–1011.
- (51) Burns, R. C.; Chan, W.-L.; Gillespie, R. J.; Luk, W.-C.; Sawyer, J. F.; Slim, D. R. *Inorganic Chemistry* **1980**, *19*, 1432–1439.
- (52) Couch, T. W.; Lokken, D. A.; Corbett, J. D. *Inorganic Chemistry* **1972**, *11*, 357–362.
- (53) Beck, J. *Angewandte Chemie International Edition in English* **1990**, *29*, 293–295.
- (54) Gillespie, R. J.; Luk, W.; Slim, D. R. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1976**, 791–792.
- (55) Kniep, R.; Korte, L.; Krysch, R.; Poll, W. *Angewandte Chemie International Edition in English* **1984**, *23*, 388–389.